



Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

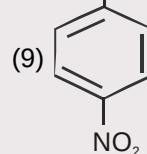
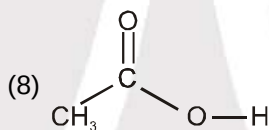
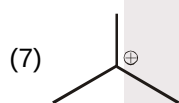
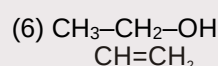
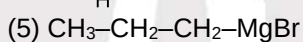
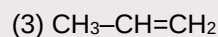
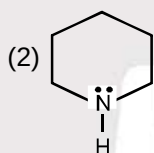
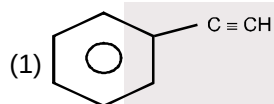
भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Inductive effect

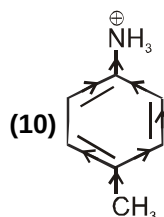
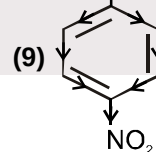
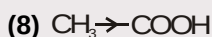
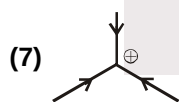
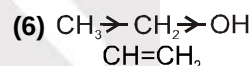
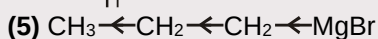
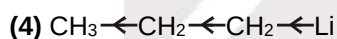
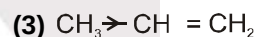
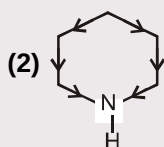
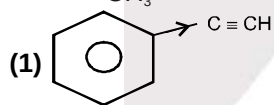
खण्ड (A) : प्रेरणिक प्रभाव

A-1. Show the direction of inductive effect in following compounds

दिये गये यौगिकों में प्रेरणिक प्रभाव की दिशा बताइये।



Ans.

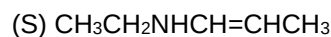
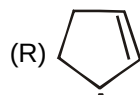
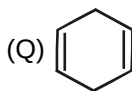
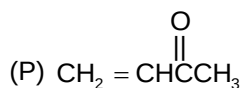



Section (B) : Resonance Concepts, Conditions, Resonating Structures & Conjugation

खण्ड (B) : अनुनाद का सिद्धान्त, शर्तें, अनुनादी संरचनाएँ एवं संयुग्मन

B-1. Which of the following compounds have delocalized electrons ?

निम्न में से किन यौगिकों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं ?



Ans. (P), (R), (S)

Sol. (P) $\rightarrow \pi\sigma\pi$ conjugation (R) $\rightarrow \pi\sigma$ free radical conjugation

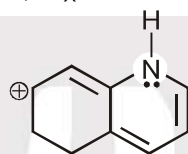
(S) $\rightarrow \pi\sigma$ lone pair conjugation

हल. (P) $\rightarrow \pi\sigma\pi$ संयुग्मन (R) $\rightarrow \pi\sigma$ मुक्त मूलक संयुग्मन

(S) $\rightarrow \pi\sigma$ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन

B-2. Number of π electrons in resonance in the following structure is.

निम्नलिखित संरचना में अनुनाद में सम्मिलित π इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?



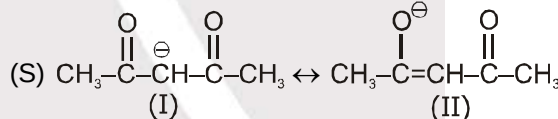
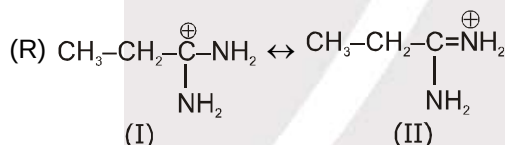
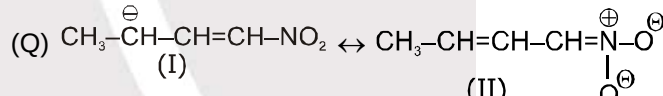
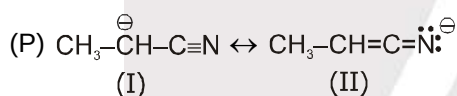
Ans. 8

Section (C) : Stability of Resonating Structures and different species

खण्ड (C) : अनुनादी संरचनाओं एवं भिन्न-भिन्न स्पीशीज के स्थायित्व

C-1. In the following sets of resonating structure, label the major and minor contributors towards resonance hybrid.

दी गई अनुनादी संरचनाओं में अनुनादी संकर को अधिकतम एवं न्यूनतम योगदान देने वाली संरचनाओं को बताइये।



Ans. (P) I – minor (अल्प) II – major (मुख्य)

(Q) I – minor (अल्प) II – major (मुख्य)

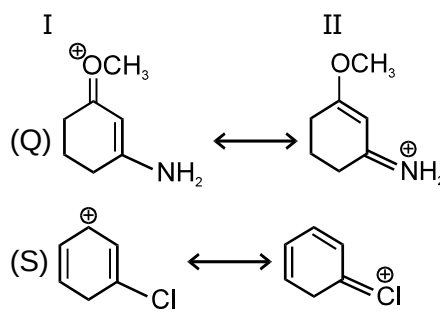
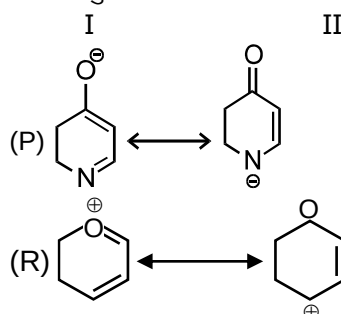
(R) I – minor (अल्प) II – major (मुख्य)

(S) I – minor (अल्प) II – major (मुख्य)

Sol. Self explanatory. (स्वतः समझने योग्य)

C-2. Write the stability order of following resonating structures :

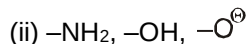
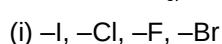
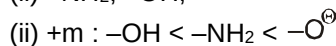
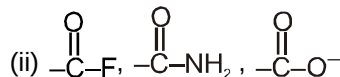
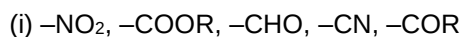
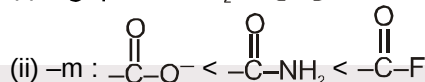
निम्न अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व का क्रम लिखिए :



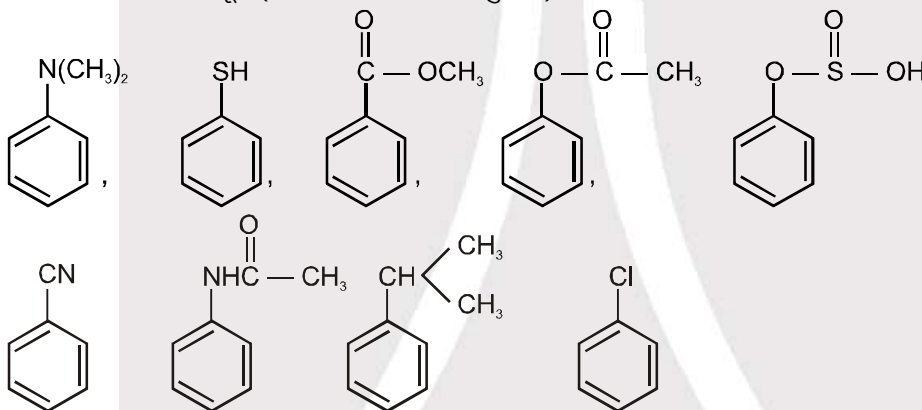
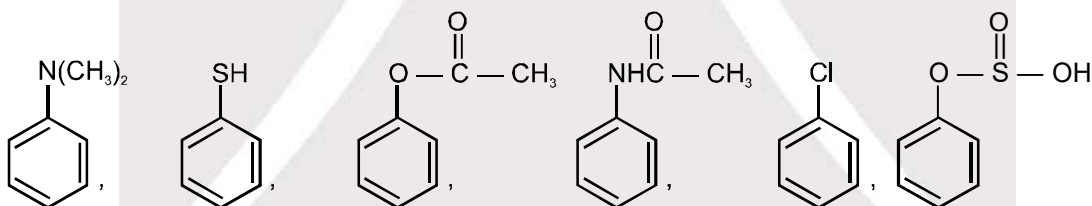
Sol. (P) I > II ; (Q) II > I ; (R) I > II ; (S) II > I

**Section (D) : Mesomeric Effect****खण्ड (D) : मीसोमेरिक प्रभाव****D-1.** Arrange the following groups in the increasing order of +M :

निम्नलिखित समूहों को +M प्रभाव के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए :

**Sol.** (i) $+m : -I < -Br < -Cl < -F$ **D-2.** Arrange the following groups in the increasing order of $-M$:निम्नलिखित समूहों को $-M$ प्रभाव के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए :**Sol.** (i) $-m : -COOR < -COR < CHO < CN < NO_2$ **D-3.** Which of the following groups (attached with benzene ring) show +M effect ?

निम्न में से कौनसे समूह (जो बेन्जीन वलय से जुड़े हैं) +M प्रभाव दर्शाते हैं ?

**Sol.**

have +M group.

ये सभी +M समूह रखते हैं।

Section (E) : Steric Inhibition of Resonance (SIR Effect)**खण्ड (E) : अनुनाद की त्रिविम बाधा (SIR प्रभाव)****E-1.** Compare the SIR effect between orthochloro benzoic acid, orthobromobenzoic acid and orthiodo benzoic acid.

आर्थो क्लोरो बेन्जोइक अम्ल, आर्थो ब्रोमोबेन्जोइक अम्ल तथा आर्थो आइडो बेन्जोइक अम्ल के मध्य SIR प्रभाव की तुलना कीजिए।

Sol. SIR effect increases with the size of ortho group. The order of SIR effect is o-iodo benzoic acid > o-bromo benzoic acid > o-chloro benzoic acid.

SIR प्रभाव आर्थो समूह के आकार के साथ बढ़ता है। SIR प्रभाव का क्रम आर्थो आइडो बेन्जोइक अम्ल > आर्थो ब्रोमोबेन्जोइक अम्ल > आर्थो क्लोरो बेन्जोइक अम्ल है।

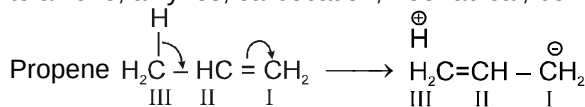
**Section (F) : Hyperconjugation****खण्ड (F) : अतिसंयुग्मन**

F-1. Define hyperconjugation by taking an example of propene.

प्रोपीन का उदाहरण लेते हुए अतिसंयुग्मन की व्याख्या कीजिए।

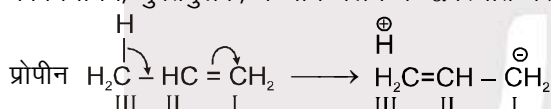
Sol. It is delocalisation of sigma electron with p-orbital. It may take place in alkenes, alkynes, carbocations, free radicals, alkyl benzene.

Necessary Condition: Presence of at least one hydrogen at saturated carbon which is α with respect to alkene, alkynes, carbocation, free radical, benzene nucleus.



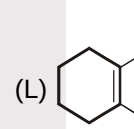
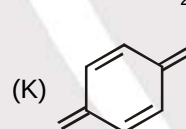
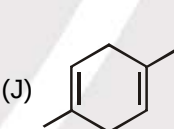
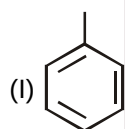
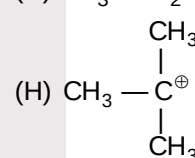
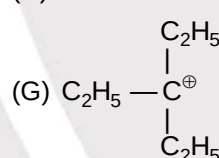
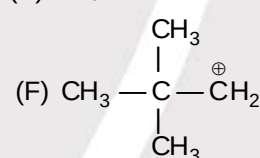
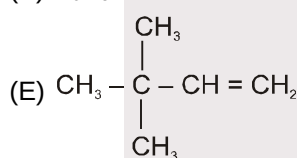
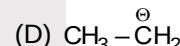
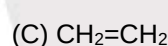
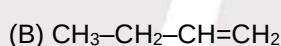
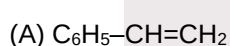
Sol. सिग्मा इलेक्ट्रॉन का p-कक्षक के साथ विस्थानीकरण अतिसंयुग्मन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव एल्कीनो, एल्काइनों, कार्बधनायनों, मुक्त मूलकों एवं एल्किल बेन्जीन द्वारा दर्शाया जाता है।

आवश्यक शर्त : कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु संतृप्त कार्बन पर उपस्थित होना चाहिए जो कि एल्कीन, एल्काइन, कार्बधनायन, मुक्तमूलक, बेन्जीन वलय के α स्थिति पर हो।



F-2. In which molecules or ions hyperconjugation effect is observed and write the number of hyperconjugable hydrogen atoms.

कौनसे अणु या आयन में अति संयुग्मन प्रभाव प्रेक्षित होता है तथा अति संयुग्मी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लिखिये।



Sol.

(A) 0

(B) 2

(C) 0

(D) No hyperconjugation

(E) 0

(F) 0

(G) 6

(H) 9

(I) 3

(J) 10

(K) 0

(L) 10

Sol.

(A) 0

(B) 2

(C) 0

(D) अति संयुग्मन नहीं

(E) 0

(F) 0

(G) 6

(H) 9

(I) 3

(J) 10

(K) 0

(L) 10

Section (G) : Concept of Aromaticity**खण्ड (G) : एरोमैटिकता की अवधारणा**

G-1. What is aromaticity ?

एरोमैटिकता किसे कहते हैं।

Sol. Those molecules are aromatic which have very high resonance energy. Only those molecules has sufficiently high amount of resonance energy to become aromatic which

(a) are cyclic

(b) are planar

(c) contains $(4n + 2)$ number of π -electrons in ring.

(d) must have cyclic resonance between $(4n + 2)$ number of π -electrons

Where $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

Sol. उच्च अनुनाद ऊर्जा रखने वाले यौगिक एरोमैटिक हो सकते हैं। केवल वे ही अणु पर्याप्त अनुनाद ऊर्जा रखते हैं जो कि—

(a) चक्रीय हैं

(b) समतलीय हैं।



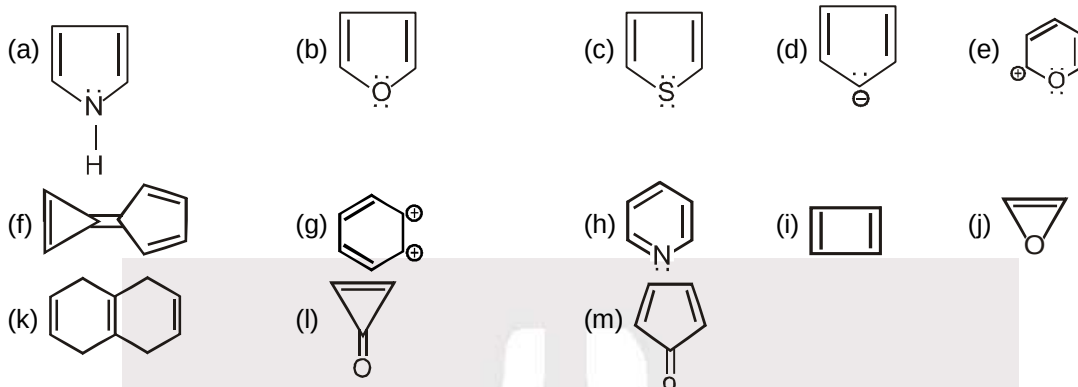
(c) वलय में $(4n + 2)$ π -इलेक्ट्रॉन रखते हैं।

(d) $(4n + 2)$ π -इलेक्ट्रॉन के बीच चक्रीय अनुनाद होना चाहिए।

जहाँ $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

G-2. Classify the following as aromatic, antiaromatic and nonaromatic compounds.

निम्न यौगिकों को एरोमैटिक, एन्टीएरोमैटिक तथा नॉनएरोमैटिक में वर्गीकृत कीजिए।



Ans. Aromatic (एरोमैटिक) : (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (l)

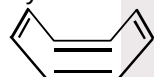
Antiaromatic (एन्टीएरोमैटिक) : (g), (i), (j), (m)

Nonaromatic (नॉनएरोमैटिक) : (k)

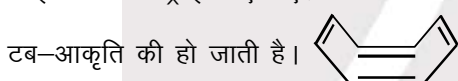
G-3. Why cyclooctatetraene is nonplanar.

साइक्लोऑक्टाटेट्राइन असमतलीय है, क्यों ?

Sol. Cyclooctatetraene is nonplanar to avoid its anti aromaticity and it becomes tub-shaped structure.



Sol. साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एन्टीएरोमैटिकता को समाप्त करने के लिए असमतलीय हो जाता है तथा इसकी संरचना

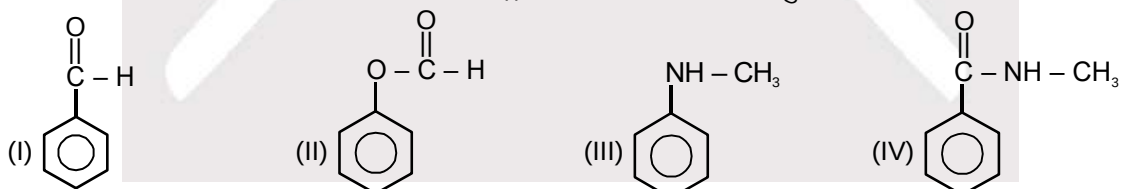


Section (H) : Applications of electronic effect

खण्ड (H) : इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के अनुप्रयोग

H-1. The correct decreasing order of electron density in aromatic ring of following compounds is :

निम्नलिखित यौगिकों में एरोमैटिक वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का सही घटता हुआ क्रम होगा :



Sol. (III) > (II) > (IV) > (I)

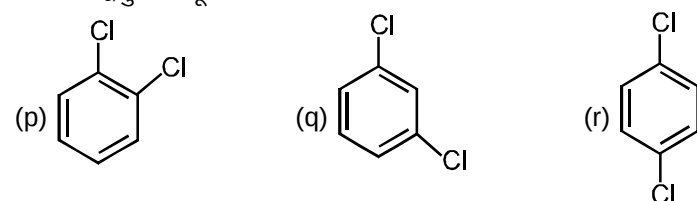
+m group increases electron density and -m group decreases electron density in aromatic ring.

Sol. (III) > (II) > (IV) > (I)

एरोमैटिक वलय में +m समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है तथा -m समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देता है।

H-2. Correct dipole moment order is

निम्न में द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है ?





Sol. $p > q > r$

Section (I) : Carbanions

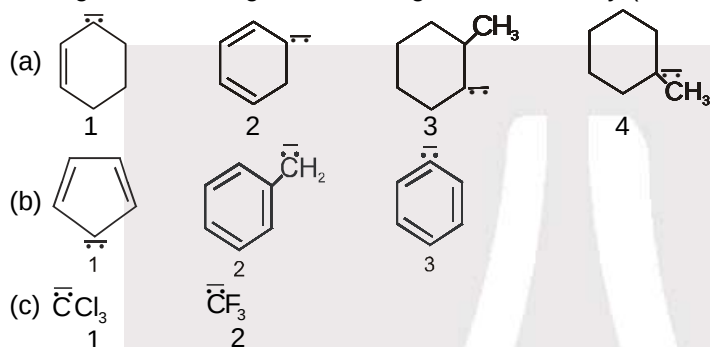
खण्ड (I) : कार्बनैयन

I-1. Arrange the following in decreasing order of stability. (निम्न को स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें।)

(a)	$\overset{\ominus}{\text{C}}\text{H}_2\text{-NO}_2$ 1	$\overset{\ominus}{\text{C}}\text{H}_2\text{-CHO}$ 2	$\text{CH} \equiv \overset{\ominus}{\text{C}}$ 3
(b)	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-}\overset{\ominus}{\text{C}}\text{H}_2$ 1	$\text{CH}_3\text{-}\overset{\ominus}{\text{C}}\text{H}\text{-CH}_2\text{CH}_3$ 2	$(\text{CH}_3)_2\overset{\ominus}{\text{C}}\text{-CH}_2\text{CH}_3$ 3

Ans. (a) $1 > 2 > 3$ (b) $1 > 2 > 3$

I-2. Arrange the following in decreasing order of stability (निम्न को स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें।)

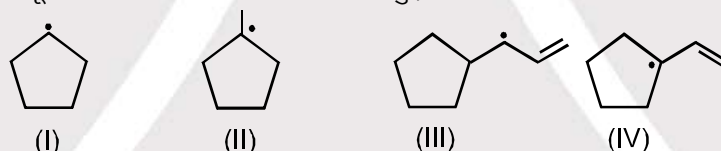


Ans. (a) $2 > 1 > 3 > 4$; (b) $1 > 2 > 3$; (c) $1 > 2$

Section (J) : Carbon free radicals

खण्ड (J) : कार्बन मुक्त मूलक

J-1. Rank the following free radicals in increasing order of their stability and give appropriate reasons. दिये गये निम्न मुक्त मूलकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो तथा उपयुक्त कारण बताइये।



Sol. Stability order : $\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV}$

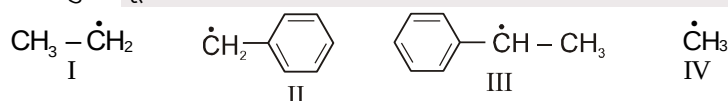
IV is most stable being 3° and delocalised but III is 2° and delocalised.

Sol. स्थायित्व क्रम है : $\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV}$

IV अधिक स्थायी है क्योंकि 3° और विस्थानीकृत है, जबकि III, 2° और विस्थानीकृत है।

J-2. Arrange the following free radicals in decreasing order of stability :

निम्न मुक्त मूलकों को स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



Ans. $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

Sol. Due to delocalisation, hyperconjugation and +I effect.

हल : विस्थानीकरण, अतिसंयुग्मन तथा +I प्रभाव के कारण।



Section (K) : Carbocations

खण्ड (K) : कार्बधनायन

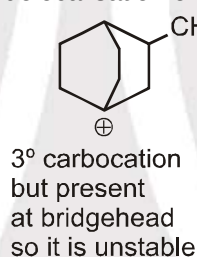
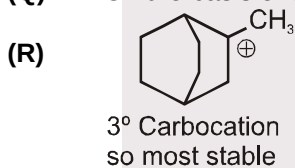
K-1. Arrange the following carbocations in decreasing order of their stability :
दिये गये कार्बधनायन को उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

	(I)	(II)	(III)	(IV)
(P)	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}_2$	$\text{CH}_3\text{—CH—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}_2$ F	$\text{CH}_3\text{—CH—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}_2$ Br	$\text{CH}_3\text{—CH—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}_2$ Cl
(Q)	$\text{CH}_3\text{—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H—C}_2\text{H}_5$	$\text{CH}_3\text{—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{(CH}_3)_2$	$\text{Ph—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{(CH}_3\text{)—C}_2\text{H}_5$	$\text{Ph—}\overset{\oplus}{\text{C}}\text{(Ph)—C}_2\text{H}_5$
(R)				

Ans. (P) I > III > IV > II (Q) IV > III > II > I (R) III > II > IV > I

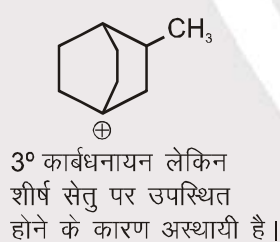
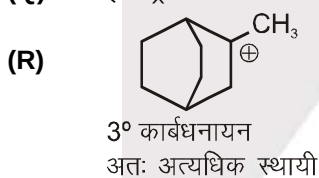
Sol. (P) On the basis of electronic effects.

(Q) On the basis of electronic effect delocalisation of charge increases the stability.

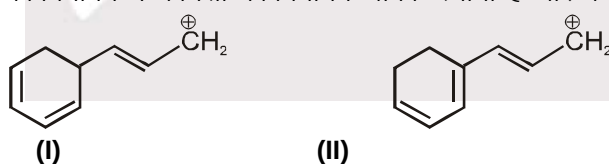


Sol. (P) इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर

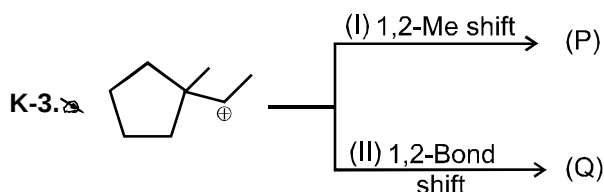
(Q) इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर आवेश का विस्थानिकरण स्थायित्व को बढ़ाता है।



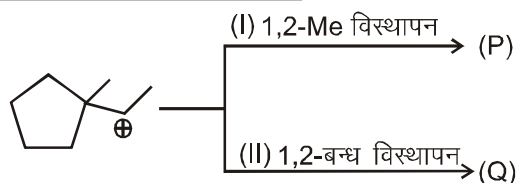
K-2. Which of the following carbocation is more stable and why ?
दिये गये कार्बधनायन में कौनसा कार्बधनायन अधिक स्थायी है और क्यों ?



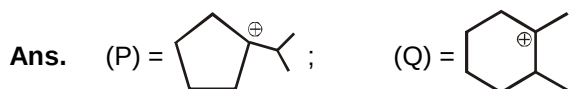
Sol. (II) is more stable carbocation due to extended conjugation
(II) अधिक स्थायी कार्बधनायन है क्योंकि इसमें विस्तारित संयुग्मन है।



Draw the structures of P and Q.



P और Q की संरचना बनाओ।



PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Inductive effect

खण्ड (A) : प्रेरणिक प्रभाव

A-1. Inductive effect involves :

(A) Delocalisation of σ -electrons

(C) Delocalisation of π -electrons

प्रेरणिक प्रभाव में भाग लेता है :

(A) σ -इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण

(C) π -इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण

(B*) Partial displacement of σ -electrons

(D) Displacement of lone pair electrons.

(B*) σ -इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन

(D) एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन

Sol. Partial displacement of σ -electrons. (σ -इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन)

A-2. Select correct statement about I effect?

(A) I effect transfers electrons from one carbon atom to another.

(B*) I effect is the polarisation of σ bond electrons.

(C) I effect creates net charge in the molecule.

(D) I effect is distance independent.

सही कथन का चयन कीजिए?

(A) I प्रभाव इलेक्ट्रॉन का स्थानान्तरण एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर करता है।

(B*) I प्रभाव σ बन्ध में ध्रुवणता है।

(C) I प्रभाव अणु में पूर्ण (net) आवेश उत्पन्न करता है।

(D) I प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है।

Sol. Polarisation of σ -bond occurs due to partial displacement of σ -electrons in I-effect.

Sol. I-प्रभाव में σ -बन्ध में ध्रुवण σ -इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थापन से होता है।

A-3. Which of the following group shows +I-effect :

निम्न में से किस समूह का +I-प्रभाव है :

(A) $-\text{Br}$

(B) $-\text{COOH}$

(C) $-\text{OR}$

(D*) $-\text{COO}^-$

A-4. Which of the following alkyl group has the maximum +I effect ?

निम्न में से कौनसा एल्किल समूह अधिकतम +I प्रभाव दर्शाता है ?

(A) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-$

(B*) $(\text{CH}_3)_3\text{C}-$

(C) CH_3CH_2-

(D) CH_3-

Sol. Order of +I = $(\text{CH}_3)_3\text{C}- > (\text{CH}_3)_2\text{CH}- > \text{CH}_3\text{CH}_2- > -\text{CH}_3$.

+I का क्रम = $(\text{CH}_3)_3\text{C}- > (\text{CH}_3)_2\text{CH}- > \text{CH}_3\text{CH}_2- > -\text{CH}_3$.

A-5. Decreasing -I effect of given groups is :

दिये गये समूहों के -I प्रभाव का घटता हुआ क्रम है।

(i) $-\text{CN}$

(ii) $-\text{NO}_2$

(iii) $-\text{NH}_2$

(iv) $-\text{F}$

(A) iii > ii > i > iv

(B) ii > iii > iv > i

(C) iii > ii > iv > i

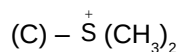
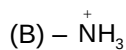
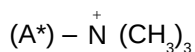
(D*) ii > i > iv > iii

Sol. $-\text{NO}_2 > -\text{CN} > -\text{F} > -\text{NH}_2$.



A-6. Which of the following is the strongest $-I$ group :

निम्न में से कौनसा प्रबलतम $-I$ समूह है :



Sol. $-\overset{+}{N}(CH_3)_3 > -\overset{+}{NH}_3 > -\overset{+}{S}(CH_3)_2 > -F$.

Section (B) : Resonance Concepts, Conditions, Resonating Structures & Conjugation

खण्ड (B) : अनुनाद का सिद्धान्त, शर्तें, अनुनादी संरचनाएँ एवं संयुग्मन

B-1. Resonance is delocalisation of :

(A*) π electrons

(B) σ electrons

(C) $\sigma-\pi$ electrons

(D) None

अनुनाद में निम्न में से किसका विस्थानीकरण होता है :

(A*) π इलेक्ट्रॉन

(B) σ इलेक्ट्रॉन

(C) $\sigma-\pi$ इलेक्ट्रॉन

(D) कोई नहीं

B-2. Resonance involves :

(A) Delocalization of π -electrons along a conjugated system.

(B) Delocalization of lone pair along a conjugated system.

(C) Delocalization of negative charge along a conjugated system.

(D*) All are correct.

अनुनाद सम्बन्धित है :

(A) एक संयुग्मी निकाय के सापेक्ष π -इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण।

(B) एक संयुग्मी निकाय के सापेक्ष एकाकी युग्म का विस्थानीकरण।

(C) एक संयुग्मी निकाय के सापेक्ष ऋणावेश का विस्थानीकरण।

(D*) सभी सही है।

Sol. This is fact. यह तथ्यात्मक है।

B-3. During delocalization, which statement is **INCORRECT** :

(A) Net charge remains same

(B) Number of paired electrons remain same

(C) Number of unpaired electrons remain same

(D*) Energy of resonating structures always remains same

विस्थानीकरण के लिये, असत्य कथन है :

(A) कुल आवेश समान रहता है।

(B) युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है।

(C) अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है।

(D*) अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा हमेशा समान रहती है।

Sol. Self explanatory. (स्वतः समझने योग्य)

B-4. Resonance structure of the molecule does not have

(A) higher energy than their hybrid structure.

(B) identical arrangement of atoms.

(C) the same number of paired electrons.

(D*) always equal contribution to the resonance hybrid.

किसी अणु की अनुनादी संरचना में नहीं हो सकता है।

(A) उसकी संकरित संरचना से अधिक ऊर्जा होती है। (B) परमाणुओं का विन्यास समान रहता है।

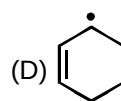
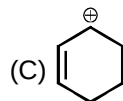
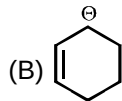
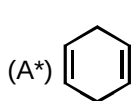
(C) युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। (D*) हमेशा अनुनादी संकर में समान योगदान।

Sol. There is different stability of resonating structure.

अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व भिन्न-भिन्न होता है।

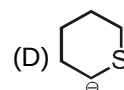
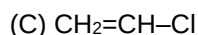
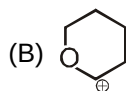
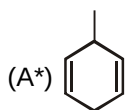
B-5. Which of the following species can not show resonance?

निम्न में से कौनसी स्पीशीज अनुनाद नहीं दर्शाती है?

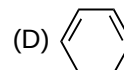
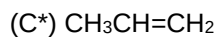
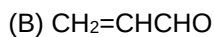
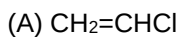




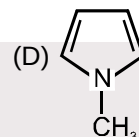
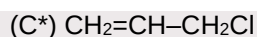
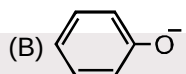
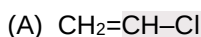
- B-6.** Resonance is not possible in :
निम्न में से किसमें अनुनाद सम्भव नहीं है :



- B-7.** Which does not have conjugate system ?
कौनसा संयुग्मित तंत्र नहीं रखता है।

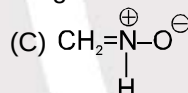
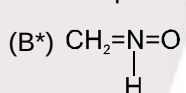
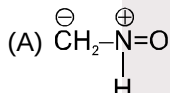


- B-8.** The compound which is not resonance stabilised
यौगिक जो अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं है, वह है -



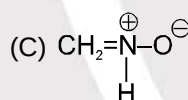
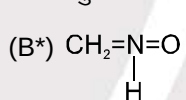
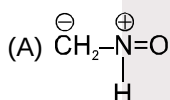
- Sol.** There is conjugation in A,B,D but not in C.
A,B,D में संयुग्मन है C में नहीं।

- B-9.** Which of the following is not acceptable as resonating structure :



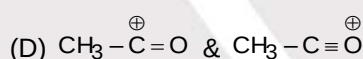
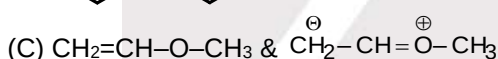
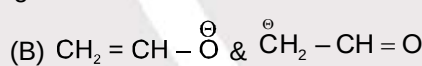
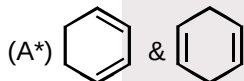
(D) None of these

निम्न में से कौनसी संरचना सही अनुनादी संरचना नहीं है ?

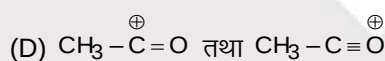
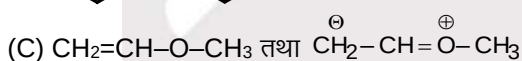
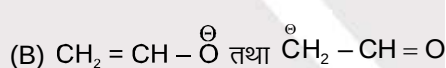
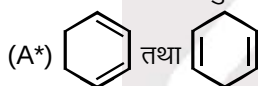


(D) इनमें से कोई नहीं

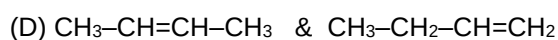
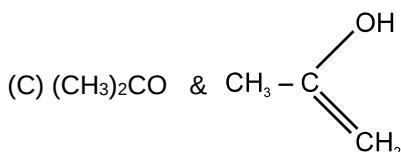
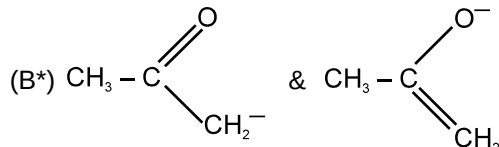
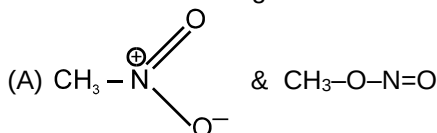
- B-10.** Which of the following pair is not pair of resonating structures?



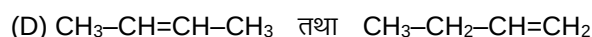
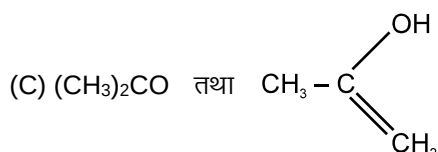
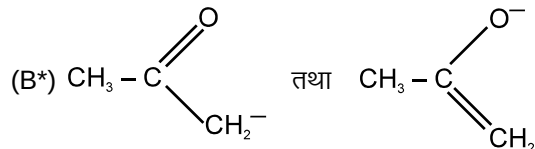
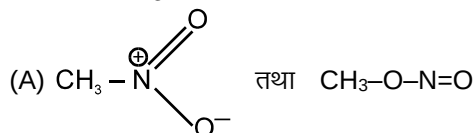
निम्न में से कौनसा युग्म अनुनादी संरचनाओं का युग्म नहीं है?



- B-11.** Which of the following structures are resonance structures ?



निम्न में से अनुनादी संरचनाएँ है।



Sol. Position of nuclei does not change in case of resonating structures.

Sol. अनुनादी संरचना में परमाणु की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है।

B-12. Among the given sets, which represents the resonating structure ?



दिये गए यग्म में कौनसा यग्म अननादी संरचना को प्रदर्शित करता है ?

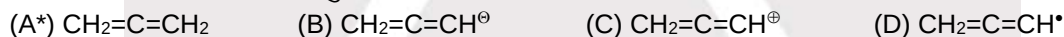


Sol. In resonating structure position of atom does not change.

अनुनादी संरचनाओं में परमाणु की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है।

B-13. In which of the following resonance is not possible?

निम्न में से किस स्पीशीज में अनुनाद सम्भव नहीं है?

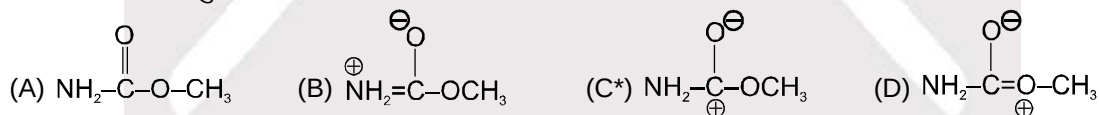


Section (C) : Stability of Resonating Structures and different species

खण्ड (C) : अनुनादी संरचनाओं एवं भिन्न-भिन्न स्पीशीज के स्थायित्व

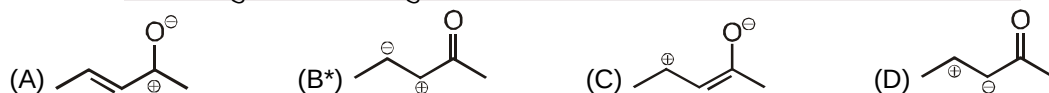
C-1. Which one of the following is least stable resonating structure ?

निम्न में कौनसी अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी है।

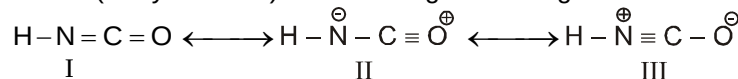


C-2. Which of the following resonating structure is the least contributing structure ?

निम्न में से कौनसी अनूनादी संरचना अनूनाद संकर में सबसे कम योगदान करता है ?

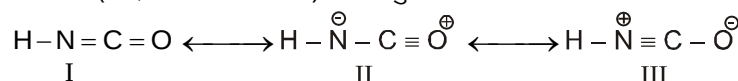


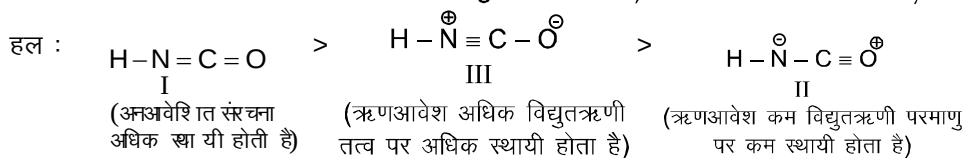
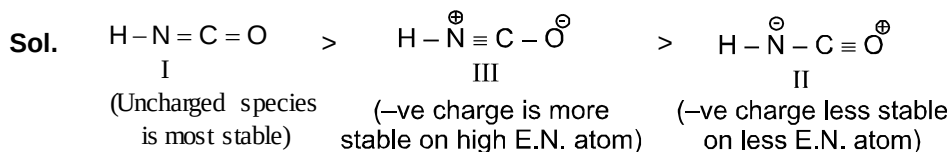
C-3. ~~Q~~ HNCO (isocyanic acid) has following resonating structures :



The order of stability is :

HNCO (आइसोसायनिक अम्ल) की अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व का क्रम है :





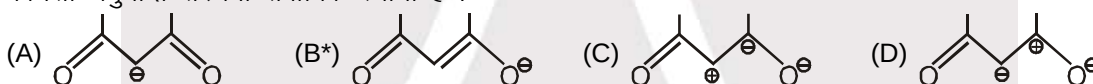
C-4. The correct stability order of the following resonating structures is :
निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं (resonance structure) का सही स्थायित्व क्रम है :



(A) (IV) > (I) > (III) > (II) (B) (II) > (IV) > (I) > (III) (C) (III) > (II) > (IV) > (I) (D*) (I) > (IV) > (III) > (II)

Sol. I is the most stable resonating structure because it is neutral.
IV has complete octet on each atom, II and III both have incomplete octet at 'C' atom bearing positive charge but in 'III' structure negative charge is present on more electronegative atom i.e. oxygen.
I अधिक स्थायी अनुनादी संरचना है क्योंकि यह उदासीन है।
IV में सभी परमाणुओं पर अष्टक पूर्ण है। II एवं III दोनों में कार्बन पर अष्टक पूर्ण नहीं है, लेकिन 'III' संरचना में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर उपस्थित है।

C-5. Which is the most stable resonating structure ?
कौनसी अनुनादी संरचना सर्वाधिक स्थायी है ?



Sol. Negative charge on more electronegative atom is more stable.
हल : ऋणायन अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर अधिक स्थायी होता है।

Section (D) : Mesomeric Effect

खण्ड (D) : मीसोमेरिक प्रभाव

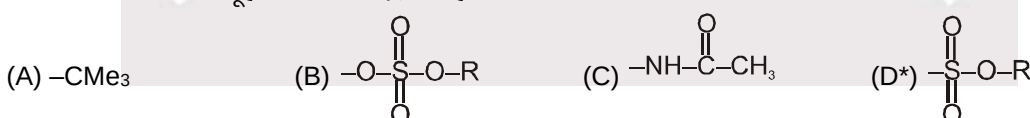
D-1. Which of the following group show +M effect?

निम्न में से कौनसा समूह +M प्रभाव दर्शाता है?



D-2. Which of the following group show –M effect?

निम्न में से कौनसा समूह –M प्रभाव दर्शाता है?



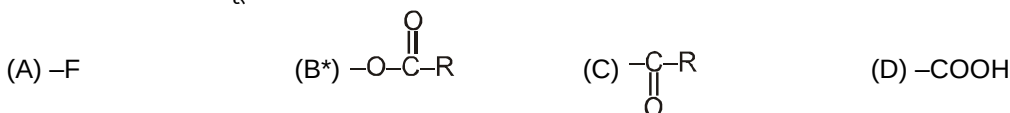
D-3. Which of the following group show +M and –I effect ?

निम्न में से कौनसा समूह +M तथा –I प्रभाव दर्शाता है?



D-4. Which of the following group show +M > –I effect?

निम्न में से कौनसा समूह +M > –I प्रभाव दर्शाता है?





D-5. Which of the following group show $-M$ and $-I$ effect ?

निम्न में से कौनसा समूह $-M$ तथा $-I$ प्रभाव दर्शाता है ?

- (A*) $-\text{NO}_2$ (B) $-\text{NH}_2$ (C) $-\text{OH}$ (D) $-\text{F}$

D-6. $+M$ and $+I$ both effects are shown by :

निम्न में से कौनसी स्पीशीज $+M$ तथा $+I$ दोनों प्रभाव प्रदर्शित करती है :

- (A) $-\ddot{\text{O}}\text{H}$ (B) $-\ddot{\text{N}}\text{HCH}_3$ (C*) $-\text{O}^\ominus$ (D) $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$

Sol. Self explanatory. (स्वतः समझने योग्य)

D-7. The weakest $+M$ group of the given species is :

निम्न में से कौनसी दी गई स्पीशीज सबसे दुर्बल $+M$ समूह है :

- (A) $-\text{OCH}_3$ (B) $-\text{F}$ (C*) $-\text{I}$ (D) $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$

Section (E) : Steric Inhibition of Resonance (SIR Effect)

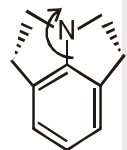
खण्ड (E) : अनुनाद की त्रिविम बाधा (SIR प्रभाव)

E-1. Maximum extent of steric inhibition of resonance can be expected in

अनुनाद की त्रिविम बाधा की अधिकतम मात्रा सम्भावित है :



Sol. go out of plane due to repulsion (SIR is observe in ortho substituted aromatic ring).



हल : प्रतिकर्षण के कारण तल से बाहर हो जाता है। (अर्थो प्रतिस्थापी एरोमैटिक वलय में SIR प्रेक्षित किया जाता है।)

Section (F) : Hyperconjugation

खण्ड (F) : अतिसंयुग्मन

F-1. In hyperconjugation there is overlap between :

- (A) p- and π -orbitals (B) 2π -orbitals (C) d- and π -orbital (D*) σ - and p-orbitals

अतिसंयुग्मन में किसके मध्य अतिव्यापन होता है :

- (A) p- और π -कक्षक (B) 2π -कक्षक (C) d- और π -कक्षक (D*) σ - और p-कक्षक

F-2. Which of the following cannot exhibit hyperconjugation -

निम्न में से कौनसा अतिसंयुग्मन प्रदर्शित नहीं करता है।

- (A) $\text{CH}_3\dot{\text{C}}\text{H}_2$ (B) $\text{CH}_3\text{C}^+\text{H}=\text{CH}_2$ (C) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ (D*) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+\text{CH}_2$

Sol. Those species with more α -H will show maximum hyperconjugation.

वह प्रजाति जो अधिक α -H रखती है। वह अधिकतम अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करता है।

F-3. Which of the following alkenes will show maximum number of hyperconjugation forms ?

निम्न में से कौनसी एल्कीन अतिसंयुग्मन रूपों की अधिकतम संख्या दर्शायेगी?

- (A) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ (B*) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ (D) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}_2$

Sol. Those species with more α -H will show maximum hyperconjugation.

Sol. वह प्रजाति जो अधिक α -H रखती है। वह अधिकतम अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करता है।



F-4. Which one of the following has inductive, mesomeric and hyperconjugation effect ?

निम्न में से कौन प्रेरणिक, मीसोमेरिक और अतिसंयुग्मन प्रभाव दर्शाता है ?

(A) CH_3Cl

(B) $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$

(C*) $\text{CH}_3\text{CH=CH-C(=O)-CH}_3$

(D) $\text{CH}_2\text{=CH-CH=CH}_2$



Sol. Self explanatory. (स्वतः समझने योग्य)

F-5. Which of the following group has the maximum hyperconjugation effect when attached to benzene ring ?

निम्न में से कौनसा समूह अधिकतम अतिसंयुग्मन प्रभाव दर्शाता है जब बेंजीन वलय से जुड़ा हो ?

(A*) $\text{CH}_3\text{-}$

(B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}$

(C) $(\text{CH}_3)_2\text{CH-}$

(D) $(\text{CH}_3)_3\text{C-}$

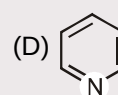
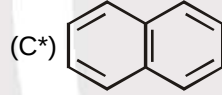
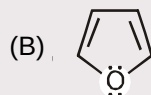
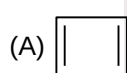
Sol. hyperconjugation (अतिसंयुग्मन) $\text{CH}_3\text{-} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{-} > (\text{CH}_3)_2\text{CH-} > (\text{CH}_3)_3\text{C-}$

Section (G) : Concept of Aromaticity

खण्ड (G) : एरोमैटिकता की अवधारणा

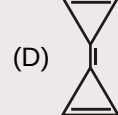
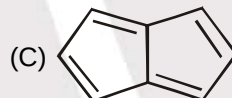
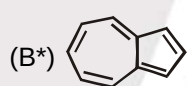
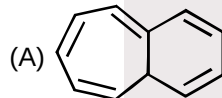
G-1. Which out of the following is aromatic hydrocarbon ?

निम्न में से कौनसा यौगिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है ?

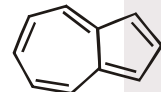


G-2. Identify the aromatic compound ?

निम्न में से कौनसा यौगिक एरोमैटिक है ?



Sol. contain 10π electrons. Azulene is a dipolar ion and has both rings aromatic in its ionic form.



इस यौगिक में 10π इलेक्ट्रॉन हैं। एजुलीन एक द्विध्रुवीय आयन है तथा इसमें उपस्थित दोनों एरोमैटिक वलय आयनिक रूप में होती है।

G-3. Aromatic compounds burn with sooty flame because :

(A) They have a ring structure of carbon atoms.

(B) They have a relatively high percentage of hydrogen.

(C) They resist reaction with oxygen of air.

(D*) They have a relatively high percentage of carbon.

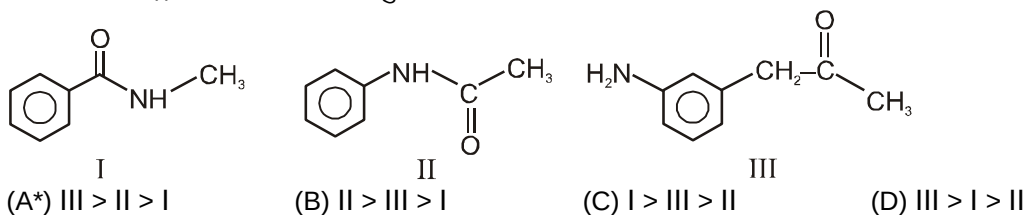
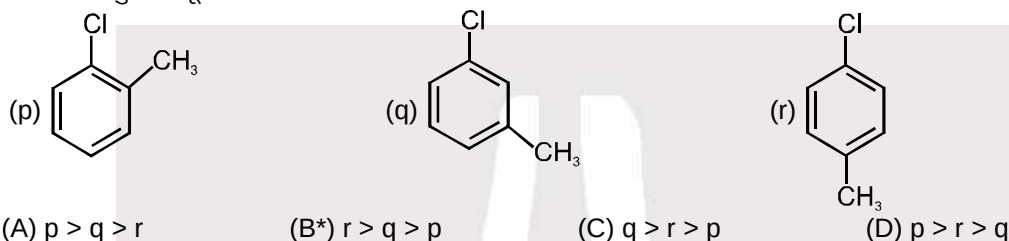
एरोमैटिक यौगिक जलने पर धूम्र युक्त ज्वाला देते हैं क्योंकि :

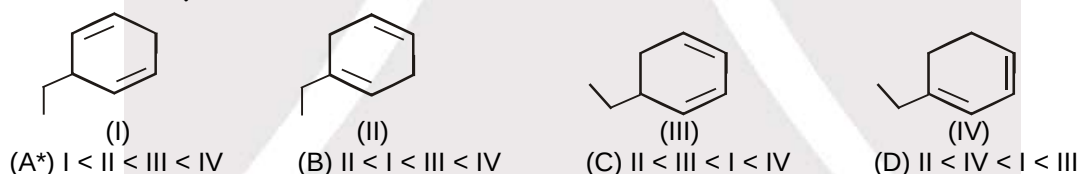
(A) इनमें कार्बन परमाणु का वलय संरचना होती है।

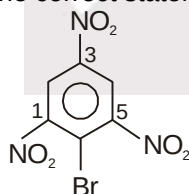
(B) इनमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक होती है।

(C) यह वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकते हैं।

(D*) इनमें कार्बन की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक होती है।


Section (H) : Applications of electronic effect
खण्ड (H) : इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के अनुप्रयोग
H-1. The decreasing order of electron density on the ring is :
 वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का घटता हुआ सही क्रम है :

H-2. Correct dipole moment order is
 निम्न में द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है ?

H-3. Arrange following compounds in decreasing order of their dipole moment.
 दिये गए यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम है :

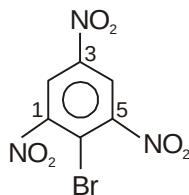
H-4. The stability order of alkene in following compounds is :
 निम्न यौगिक में एल्कीन के स्थायित्व का सही क्रम है :

Sol. Stability of alkene $\propto$ conjugation and No. of hyperconjugative α -H atom.
 एल्कीन का स्थायित्व $\propto$ संयुग्मन और अति संयुग्मन में भाग लेने वाले α -H परमाणु की संख्या

H-5. Select the correct statement about this compound.


- (A) All three C-N bond length are same.
 (B) C₁-N and C₃-N bonds length are same but shorter than C₅-N bond length.
 (C*) C₁-N and C₅-N bonds length are same but longer than C₃-N bond length.
 (D) C₁-N and C₃-N bonds length are different but both are longer than C₅-N bond length.



दिये गये यौगिक के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए।

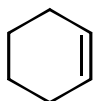


- (A) सभी तीनों C-N बन्ध लम्बाई समान है।
 (B) C₁-N और C₃-N बन्ध लम्बाई समान है लेकिन C₅-N बन्ध लम्बाई से छोटी है।
 (C*) C₁-N और C₅-N बन्ध लम्बाई समान है लेकिन C₃-N बन्ध लम्बाई से बड़ी है।
 (D) C₁-N और C₃-N बन्ध लम्बाई भिन्न है लेकिन दोनों C₅-N बन्ध लम्बाई से बड़ी है।

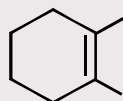
Sol. Due to SIR effect. (SIR प्रभाव के कारण)

H-6. Arrange the stability of following:

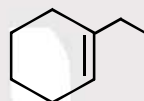
निम्न को स्थायित्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



I



II



III

(A) I < II < III

(B) II < I < III

(C*) I < III < II

(D) II < III < I

Sol. Hyperconjugation. (अतिसयुग्मन)

Section (I) : Carbanions

खण्ड (I) : कार्बऋणायन

I-1. Which of the following is the least stable carbanion?

निम्न में से न्यूनतम स्थायी कार्बऋणायन है?

(A) $\text{HC} \equiv \text{C}^-$

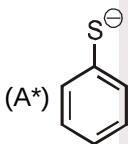
(B) $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}^-$

(C*) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^-$

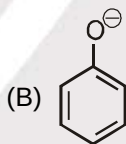
(D) CH_3^-

I-2. The most stable anion is :

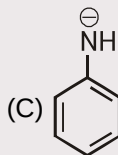
सर्वाधिक स्थायी एनायन (ऋणायन) है :



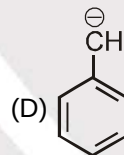
(A*)



(B)



(C)



(D)

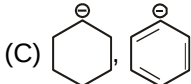
Sol. Due to size आकार के कारण

I-3. In which of the following pairs of carbanion the first one is more stable than second.

निम्न कार्बऋणायनों के युग्म में से किसमें पहला कार्बऋणायन दूसरे से अधिक स्थायी है।

(A) CF_3^- , CCl_3^-

(B*) $\text{HC} \equiv \text{C}^-$, $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}^-$

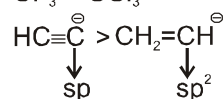


(C)

(D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^-$, $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2^-$

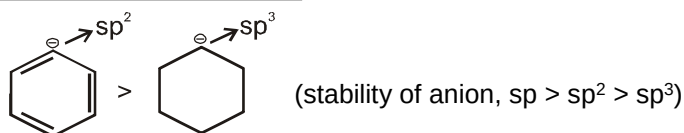
Sol. Stability of carbanion $\propto -I$ effect, $-m$ effect.

$\text{CF}_3^- < \text{CCl}_3^-$ (Due to $p\pi$ - $d\pi$ back bonding).

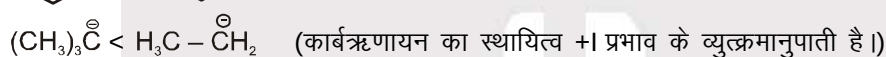
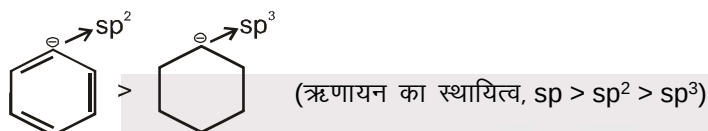
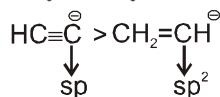
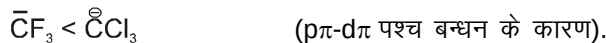


$\downarrow$
sp

$\downarrow$
sp²

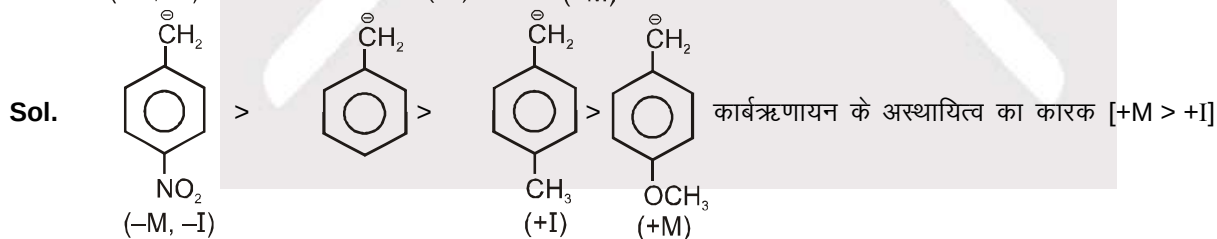
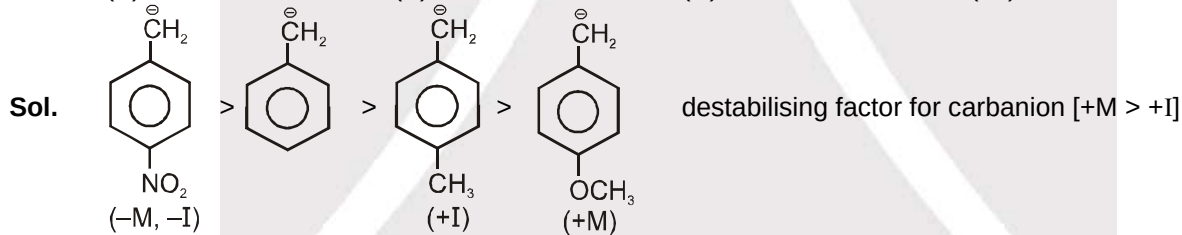
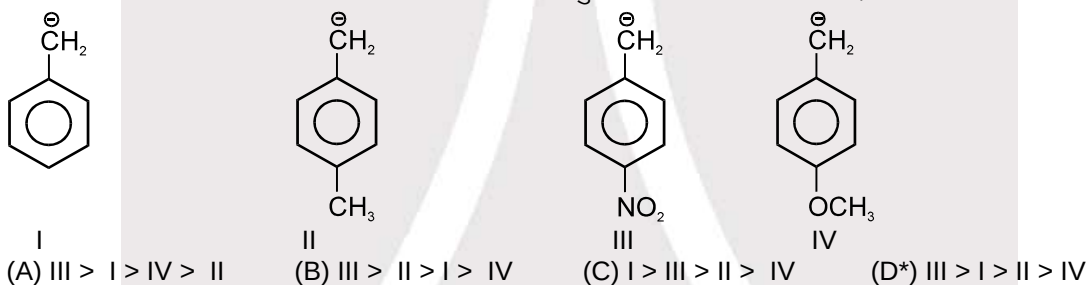


हल. कार्बऋणायन का स्थायित्व $\propto -I$ प्रभाव, $-m$ प्रभाव



I-4. Arrange the following carbanions in decreasing order of stability :

निम्नलिखित कार्बऋणायनों को उनके स्थायित्व के घटते हुये क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



I-5. The most stable anion is : सर्वाधिक स्थायी ऋणायन है :

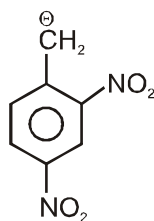


Sol. Gain aromaticity. एरोमैटिकता ग्रहण करता है।

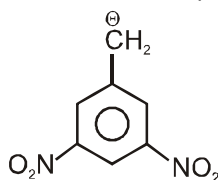


I-6. Arrange the following carbanions in increasing order of stability :

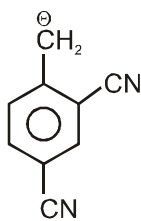
निम्न कार्बऱणायनों के स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिये।



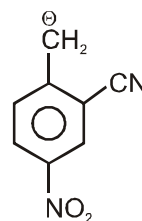
I



II



III



IV

(A) III > IV > I > II

(B) I > III > IV > II

(C) I > II > III > IV

(D*) I > IV > III > II

Sol. Stability of anion $\propto$ -I effect, -M effect.

ऱणायन का स्थायित्व $\propto$ -I प्रभाव, -M प्रभाव

Section (J) : Carbon free radicals

खण्ड (J) : कार्बन मुक्त मूलक

J-1. Among the following, the paramagnetic species is :

(A*) Free radical (B) Carbocation (C) Carbanion (D) All the three

निम्न में से अनुचुम्बकीय स्पीशीज है :

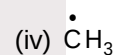
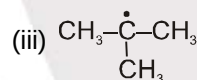
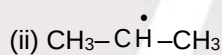
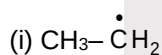
(A*) मुक्त मूलक (B) कार्बधनायन (C) कार्बऱणायन (D) उपरोक्त सभी

Sol. Free radical is a paramagnetic in nature due to containing unpaired electron.

मुक्त मूलक की अनुचुम्बकीय प्रकृति उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है।

J-2. The stability of given free radicals in decreasing order is :

दिये गये मुक्त मूलको के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है :



(A) iii > iv > i > ii

(B) i > ii > iii > iv

(C) iii > ii > iv > i

(D*) iii > ii > i > iv

Sol. Combine effect of +I effect and hyperconjugation.

+I प्रभाव एवं अतिसंयुग्मन का संयुक्त प्रभाव।

J-3. Which of the following is the correct order of stability of free radicals?

(A*) benzyl > allyl > 2° > 1°

(B) allyl > benzyl > 2° > 1°

(C) allyl > 2° > 1° > benzyl

(D) benzyl > 2° > 1° > allyl

निम्न में से मुक्त मूलको के स्थायित्व का सही क्रम कौनसा है ?

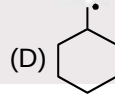
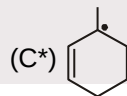
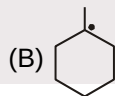
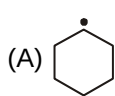
(A*) बेंजिल > एलिल > 2° > 1°

(B) एलिल > बेंजिल > 2° > 1°

(C) एलिल > 2° > 1° > बेंजिल

(D) बेंजिल > 2° > 1° > एलिल

J-4. Most stable radical among the following is : निम्न में से सर्वाधिक स्थायी मूलक है :

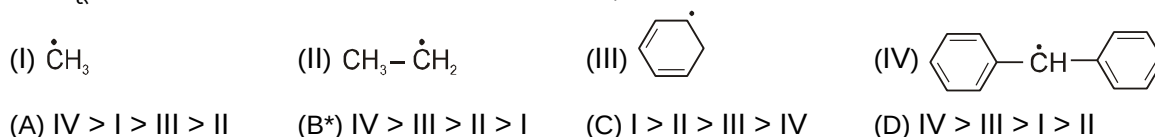


Sol. hyperconjugation and delocalisation with +I effect.

Sol. अतिसंयुग्मन, +I तथा विस्थानीकरण प्रभाव के कारण।

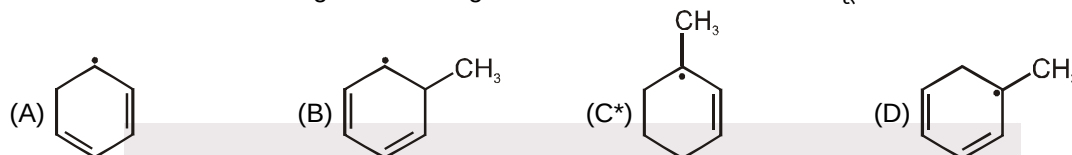


J-5. Arrange the following radicals in decreasing order of their stability.
निम्न मूलकों को स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



Sol. IV has maximum delocalisation of odd electron.
IV का विषम इलेक्ट्रॉन अधिकतम विस्थानिकृत होता है।

J-6. Least stable radical among the following is : निम्न में से सबसे कम स्थायी मूलक है :

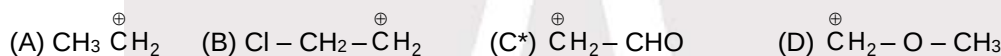


Sol. Absence of extended conjugation. संयुग्मन विस्तार की अनुपस्थिति।

Section (K) : Carbocations

खण्ड (K) : कार्बधनायन

K-1. The most unstable carbocation is : सर्वाधिक अस्थायी कार्बधनायन होगा :



Sol. $\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$ most unstable due to strong -I effect of -CHO group.

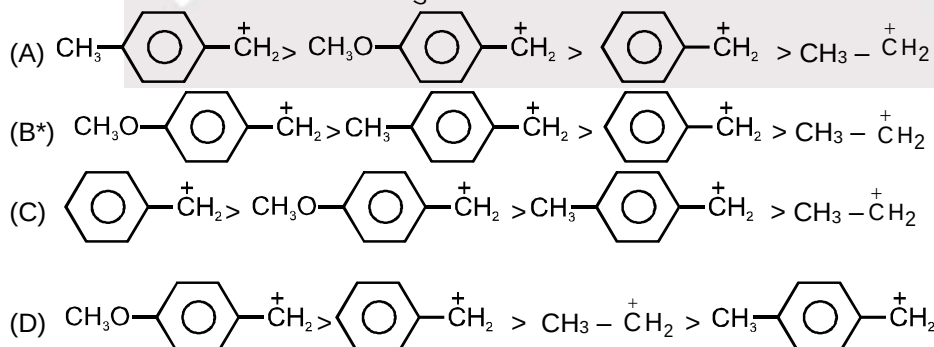
Sol. $\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H} - \text{CHO}$ समूह के -I प्रभाव के कारण अत्यधिक अस्थायी है।

K-2. The most stable carbocation is : सर्वाधिक स्थायी कार्बधनायन है :



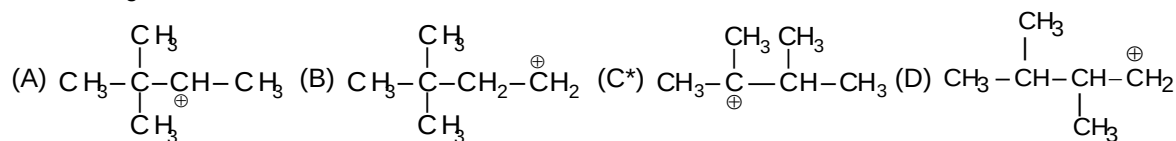
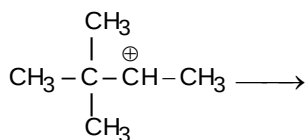
Sol. Tropylium is an aromatic cation, which has 7 equally stable resonating structures.
ट्रॉपीलीयम एक एरोमैटिक धनायन है, जिसके पास 7 समान स्थायी अनुनादी संरचनाएं हैं।

K-3. Which of the following shows the correct order of decreasing stability ?
निम्न में से कौनसा स्थायित्व का घटता हुआ सही क्रम प्रदर्शित करता है ?

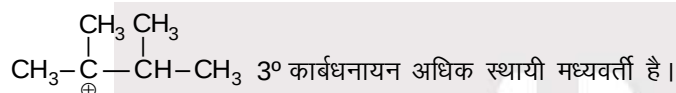




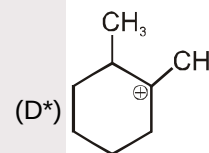
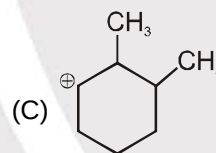
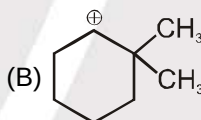
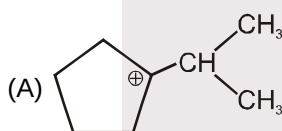
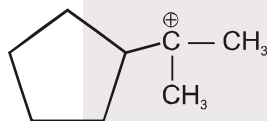
- K-4.** Which of the following is the rearranged more stable carbocation of the given species ?
निम्नलिखित स्पीशीज कौनसे अधिक स्थायी कार्बधनायन में पुनर्विन्यासित होगा ?



Sol. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 - \text{C}^+ - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$ 3° Carbocation is more stable intermediate.



- K-5.** Most stable rearranged form of given carbocations is :
दिये गये कार्बधनायन का सबसे स्थायी पुनर्विन्यासित रूप है :



Sol. More number of α hydrogen and angle strain released.
 α हाइड्रोजन की अधिक संख्या व कोणीय विकृति को कम।

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the following :		[Modified By RGP Sir -2010_Topic : GOC-2]
Coulmn - I (Compounds)		Coulmn - II (Characteristics)
(A)	(p)	Mesomeric effect / resonance
(B) $\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$	(q)	Inductive effect.
(C)	(r)	Hyperconjugative effect
(D)	(s)	Nonpolar
	(t)	Polar



निम्न को सुमेलित कीजिये :

	स्तम्भ-I (यौगिक)		स्तम्भ-II (गुण)
(A)		(p)	मीसोमेरिक प्रभाव / अनुनाद
(B)	$\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$	(q)	प्रेरणिक प्रभाव
(C)		(r)	अतिसंयुग्मन प्रभाव
(D)		(s)	अधुवीय
		(t)	ध्रुवीय

Ans. (A) - p,q,r,t; (B) - p,q,r,t; (C) - p,q,r,t; (D) - p,q,s

Exercise-2

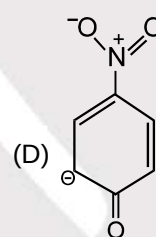
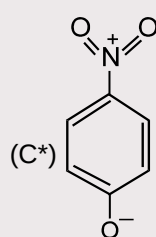
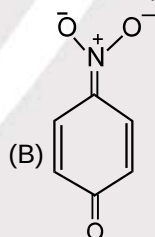
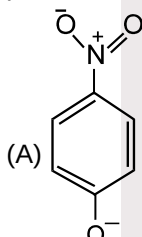
Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

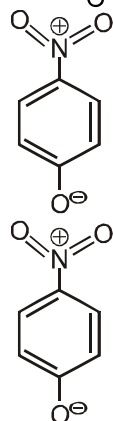
PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. The most unlikely representation of resonance structures of p-nitrophenoxide ion is:
p-नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की असमरूप (असम्भव) अनुनादी संरचना है।



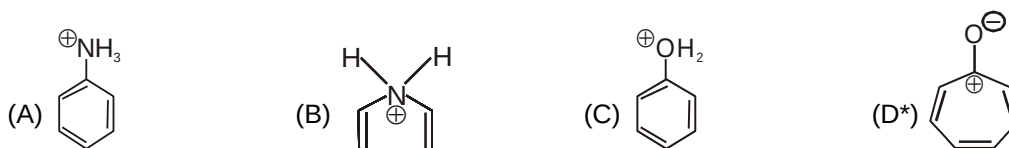
Sol. (This structure will never exist because 'N' has 10 electron which is not possible)



(यह संरचना सम्भव नहीं है क्योंकि 'N' के पास 10 इलेक्ट्रॉन है जो सम्भव नहीं)

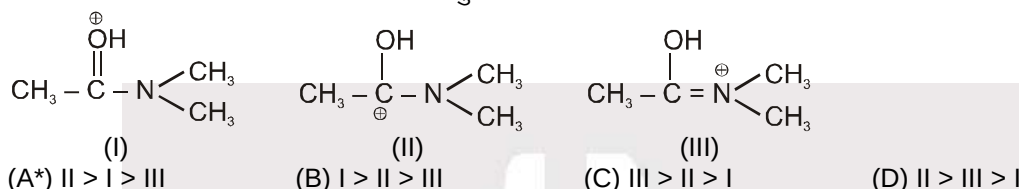


2. In which delocalisation of positive charge is possible ?
धनावेश का विस्थानीकरण निम्न में से संभव है ?

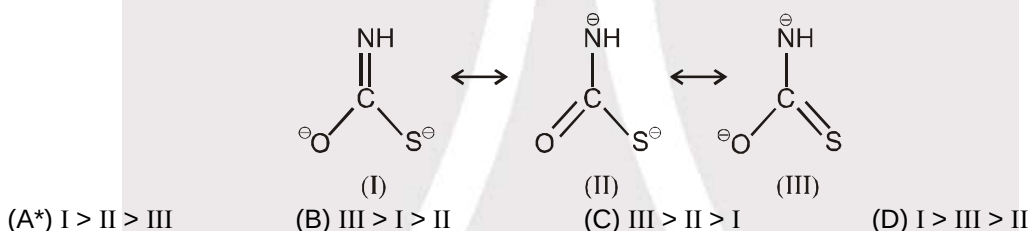


Sol. In all other cases positive charge is not in conjugation.
हल : अन्य सभी स्थितियों में धनावेश संयुग्मित नहीं है।

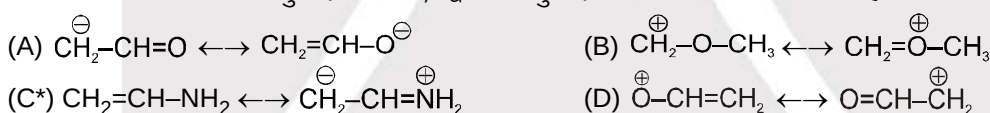
3. Decreasing order of potential energy of the following cations is :
निम्न धनायनों की स्थितिज ऊर्जा का घटता हुआ सही क्रम है :



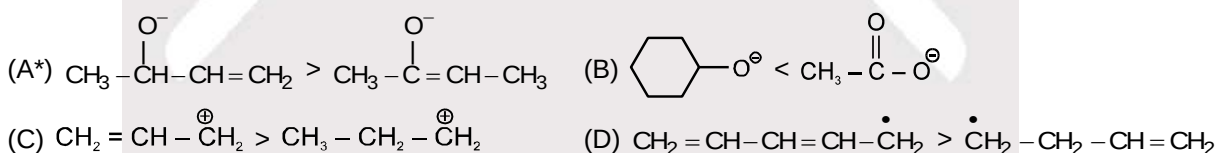
4. Stability order of the following species ?
निम्नलिखित स्पीशीजों के स्थायित्व का सही क्रम कौनसा है ?



5. In which of the following first resonating structure is more stable than the second ?
निम्न में से किसमें प्रथम अनुनादी संरचना, द्वितीय अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी है ?

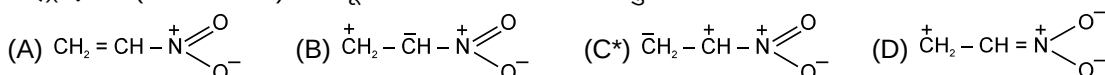


6. Which of the following is **incorrect** for stability of structures.
निम्न यौगिक युग्मों के लिये स्थायित्व के विषय में कौनसा विकल्प गलत है ?



Sol. On the basis of electronic effect. (इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर)

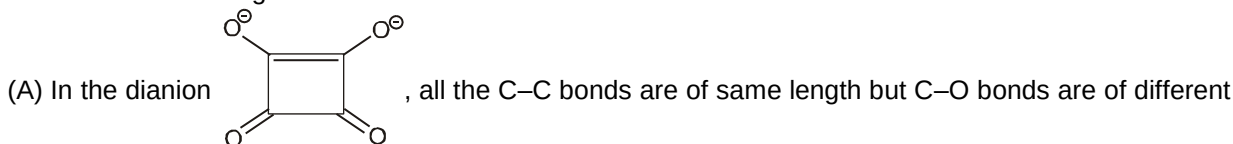
7. Least contributing resonating structure of nitroethene is :
नाइट्रोएथीन (nitroethene) की न्यूनतम योगदान देने वाली अनुनादी संरचना है ?



Sol. In (C) two positive charge on adjacent position.
(C) में दो धनात्मक आवेश समीपस्थ परमाणु पर है।



8. Which of the following statement is correct ?



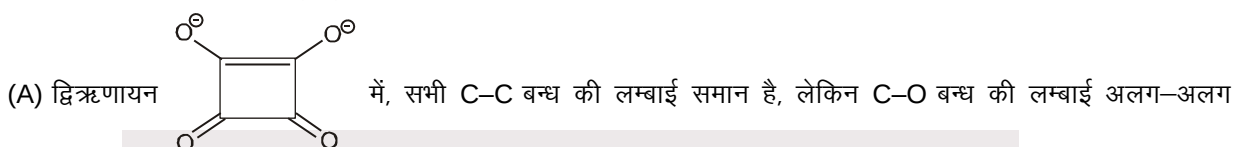
length

(B*) In the dianion, all C–C bonds are of same length and also all C–O bonds are of same lengths

(C) In the dianion, all C–C bond lengths are not of same length

(D) None of the above

निम्न में से कौनसा कथन सही है?



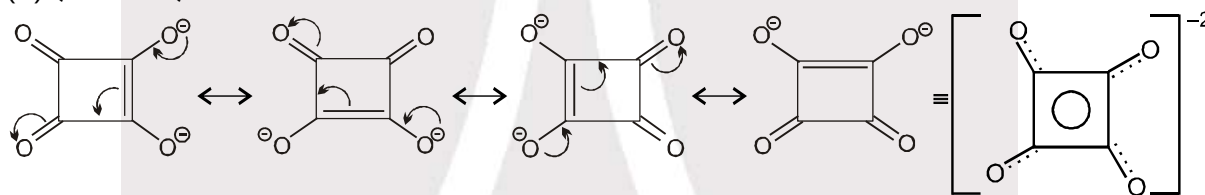
है।

(B*) द्विऋणायन की सभी C–C बन्ध की लम्बाई समान है, और सभी C–O बन्ध की लम्बाई भी समान है।

(C) द्विऋणायन में सभी C–C बन्ध की लम्बाई समान नहीं है।

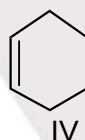
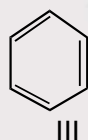
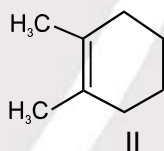
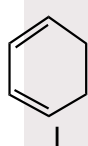
(D) इनमें से कोई नहीं

Sol.



9. The decreasing order of bond length of C = C bond in the following compounds is:

निम्नलिखित यौगिकों में C = C बंध की लम्बाई का घटता हुआ क्रम होगा ?



(A) II > I > IV > III

(B*) III > I > II > IV

(C) IV > II > I > III

(D) IV > I > II > III

Sol.

(I) & (III) has delocalisation (III has better delocalisation)

(II) & (IV) has hyperconjugation. (II has better hyperconjugation).

हल.

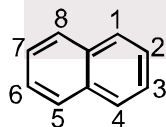
(I) & (III) में विस्थानीकरण है (III में अच्छा विस्थानीकरण है I)

(II) & (IV) में अतिसंयुग्मन है (II में अच्छा अतिसंयुग्मन है I).

10.

Which of the following is correct about the following compound

निम्न यौगिक के लिए कौनसा कथन सही है।



(Naphthalene) (नेफ्थेलीन)

(A) All the C–C bond length are same

(B*) C₁–C₂ bond length is shorter than C₂–C₃ bond length

(C) C₁–C₂ bond length is greater than C₂–C₃ bond length

(D) All the C–C bond length are equal to C–C bond length of benzene

(A) सभी C–C बंध लम्बाई समान है।

(B*) C₁–C₂ की बंध लम्बाई C₂–C₃ की बंध लम्बाई की तुलना में कम होती है।

(C) C₁–C₂ की बंध लम्बाई C₂–C₃ की बंध लम्बाई की तुलना में अधिक होती है।

(D) सभी C–C की बंध लम्बाई बेंजीन की C–C लम्बाई के बराबर होती है।

Sol.

C₁–C₂ is shorter because it is double bond in two of three resonance structures; C₂–C₃ is a single bond in two of three resonance structures.

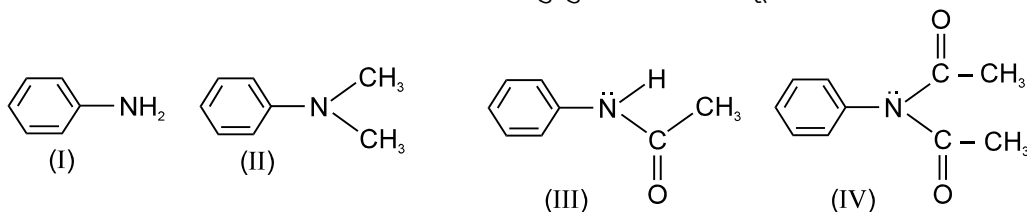




हल. C_1-C_2 बंध छोटा होता है क्योंकि तीन अनुनादी संरचनाओं में से दो अनुनादी संरचनाओं पर द्विबंध रहता है; C_2-C_3 तीन अनुनादी संरचनाओं में से दो अनुनादी संरचनाओं पर एकल बंध रहता है।

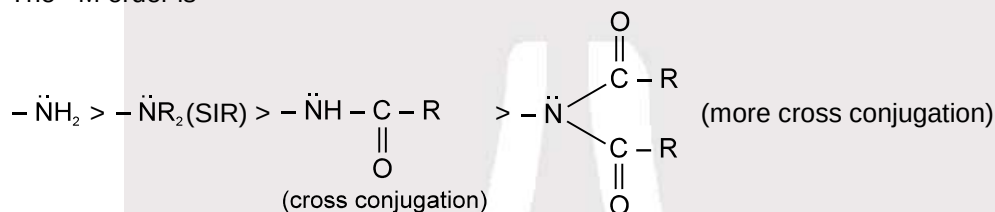
11. The correct order of +M effect of 'N' containing functional group on benzene ring, amongst the given compounds is

नीचे दिये गये यौगिकों की बैन्जीन वलय पर N परमाणु युक्त क्रियात्मक समूह के +M प्रभाव का सही क्रम है :

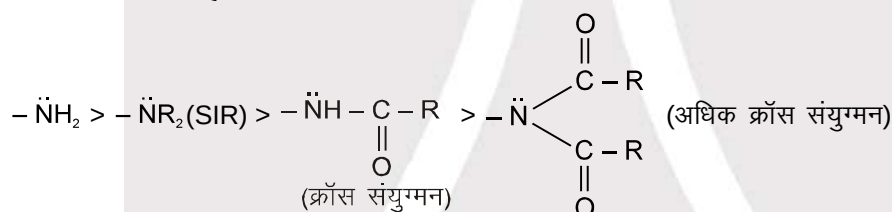


(A) I > II > IV > III (B) II > I > III > IV (C*) I > II > III > IV (D) IV > III > II > I

Sol. The +M order is



Sol. +M प्रभाव का क्रम है :



12. In which case the σ -bond pair and π -bond pair of electrons both are attracted in the same direction, (towards same atom.) :

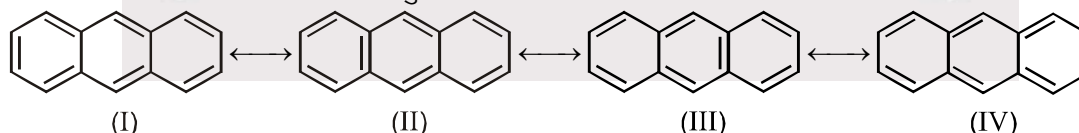
किस स्थिति में σ -बंध युग्म तथा π -बंध युग्म दोनों के इलेक्ट्रॉन समान दिशा में आकर्षित होते हैं। (समान परमाणु की ओर):

(A) $H_2C=CH-Cl$ (B) $CH_3-CH_2-NH_2$ (C*) $H_2C=CH-CH=O$ (D) $H_2C=CH-OCH_3$

Sol. $H_2C=CH \rightarrow CH \rightarrow O$ (-I, -m)

13. The correct stability order of given resonating structures is :

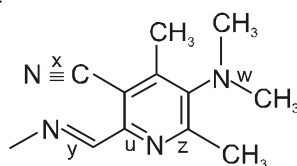
निम्न में से कौनसा क्रम अद्योलिखित अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व का सही क्रम है?



(A) I > II > III > IV (B) IV > III > II > I (C) I = II = III = IV (D*) II = III > I = IV

14. The longest C-N bond length in the given compound is :

निम्न यौगिक में कौनसी C-N बंध लम्बाई अधिकतम है :



(A) x (B) y (C) z (D*) w

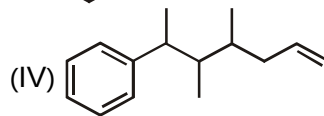
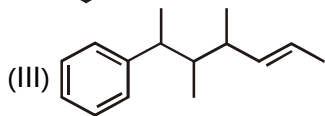
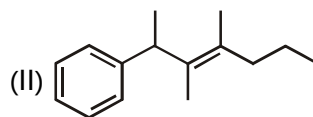
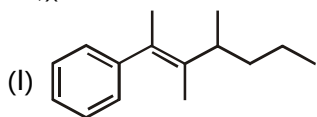
Sol. Due to resonance C-N bond length decreases.

अनुनाद द्वारा C-N बंध लम्बाई घटती है।



15. Select the correct order of heat of hydrogenation?

हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का सही क्रम का चयन कीजिये -



(A) I > II > III > IV

(B*) IV > III > II > I

(C) II > III > IV > I

(D) II > III > I > IV

16. $\text{H}_3\text{C}-\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}-\text{CH}=\text{CH}_2$ does not involve :

(A) σ -p overlap

(B) σ - π^* overlap

(C) $p\pi$ - $p\pi$ overlap

(D*) $p\pi$ - $d\pi$ overlap

$\text{H}_3\text{C}-\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}-\text{CH}=\text{CH}_2$ में घटित नहीं होता है :

(A) σ -p अतिव्यापन

(B) σ - π^* अतिव्यापन

(C) $p\pi$ - $p\pi$ अतिव्यापन

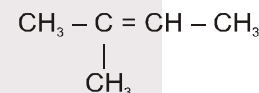
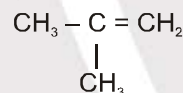
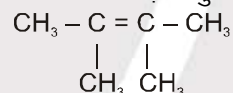
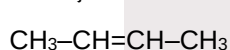
(D*) $p\pi$ - $d\pi$ अतिव्यापन

Sol. $\text{H}_3\text{C}-\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}-\text{CH}=\text{CH}_2$ in this σ -p overlapping occurs due to hyperconjugation and $p\pi$ - $p\pi$ overlap occur due to resonance.

हल. इस यौगिक $\text{H}_3\text{C}-\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}-\text{CH}=\text{CH}_2$ में σ -p अतिव्यापन अतिसंयुग्मन के कारण तथा $p\pi$ - $p\pi$ अतिव्यापन अनुनाद के कारण होता है।

17. Stability of π -bond in following alkenes in the increasing order is :

निम्न एल्कीनों में π -बंध के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम होगा ?



(I)

(II)

(III)

(IV)

(A*) I < III < IV < II

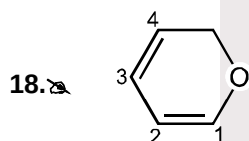
(B) I < II < III < IV

(C) IV < III < II < I

(D) II < III < IV < I

Sol. Stability $\propto$ Number of hyperconjugative H-atoms.

हल : स्थायित्व $\propto$ अतिसंयुग्मी H-परमाणुओं की संख्या है।



In this molecules, π -electron density is more on :

इस अणु में किस कार्बन परमाणु पर π -इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है :

(A) C₁ and C₃

(B*) C₂ and C₄

(C) C₂ and C₃

(D) C₁ and C₄

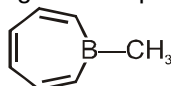
(A) C₁ और C₃

(B*) C₂ और C₄

(C) C₂ और C₃

(D) C₁ और C₄

19. If the given compound is planar. Select the correct statement.



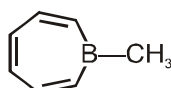
(A) The boron is sp^2 hybridized and the p-orbital contains an unshared pair of electron

(B) The boron is sp^2 hybridized and a hybrid orbital contains an unshared pair of electron.

(C) The boron in sp^2 hybridized and hybrid orbital is vacant

(D*) The boron is sp^2 hybridized and the p-orbital is vacant

यदि दिया गया यौगिक समतलीय है तो सही कथन का चयन कीजिये -





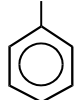
- (A) बोरॉन sp^2 संकरित है तथा इसके p-कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है।
 (B) बोरॉन sp^2 संकरित है तथा इसके संकरित कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है।
 (C) बोरॉन sp^2 संकरित है तथा संकरित कक्षक रिक्त है।
 (D*) बोरॉन sp^2 संकरित है तथा p-कक्षक रिक्त है।

Sol. Boron is sp^2 hybridized having vacant p-orbital.

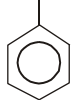
हल : बोरॉन sp^2 संकरित है तथा इसमें रिक्त p-कक्षक उपस्थित है।

20. The correct order of electron density in aromatic ring of following compounds is :

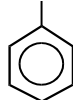
निम्नलिखित यौगिकों में बेन्जीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का सही क्रम होगा :



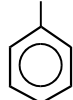
I



II



III



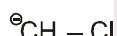
IV

- (A) IV > III > II > I (B) I > II > III > IV (C) IV > II > I > III (D*) IV > II > III > I

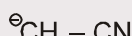
Sol. On the basis of electronic effect. (इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर)।

21. Arrange the following carbanions in decreasing order of stability :

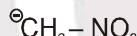
निम्नलिखित कार्बऋणायनों को स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करो :



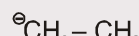
(I)



(II)



(III)



(IV)

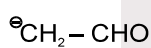
- (A) III > II > IV > I (B*) III > II > I > IV (C) III > I > II > IV (D) II > III > I > IV

Sol. (B) Due to -M and -I of groups.

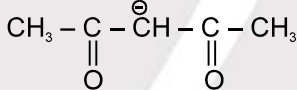
हल : (B) -M तथा -I समूह के कारण।

22. Correct decreasing stability order of following carbanions :

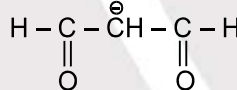
निम्न कार्बऋणायन के स्थायित्व का सही घटता हुआ क्रम है :



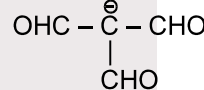
I



II



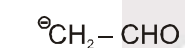
III



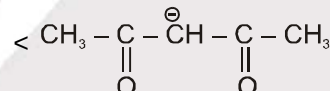
IV

- (A) III > IV > II > I (B) IV > II > III > I (C*) IV > III > II > I (D) III > II > I > IV

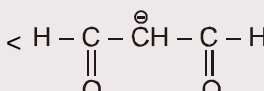
Sol. $-\text{CHO} > -\text{C}(=\text{O})-$ (-M effect order)



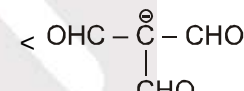
(-M effect of one -CHO group)



(-M effect of two -CO- group)

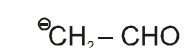


(-M effect of two -CHO group)

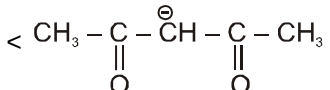


(-M effect of three -CHO group)

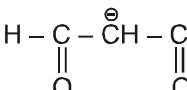
हल. $-\text{CHO} > -\text{C}(=\text{O})-$ (-M प्रभाव का क्रम)



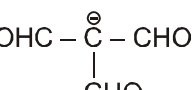
(एक -CHO समूह का -M प्रभाव)



(दो -CO समूह का -M प्रभाव)



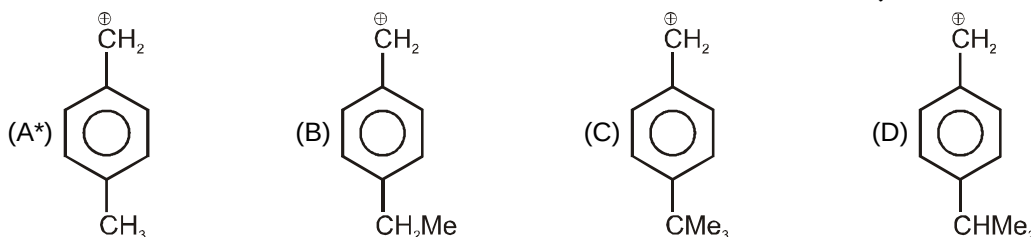
(दो -CHO समूह का -M प्रभाव)



(तीन -CHO समूह का -M प्रभाव)



23. Select the most stable intermediates : सर्वाधिक स्थायी मध्यवर्ती का चयन कीजिए :



24. Which of the following is most stable carbocation? निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी कार्बधनायन है?



Sol. Electron releasing (+M) effect of nitrogen stabilise the carbocation.
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी (+M) प्रभाव कार्बधनायन को स्थाई रखता है।

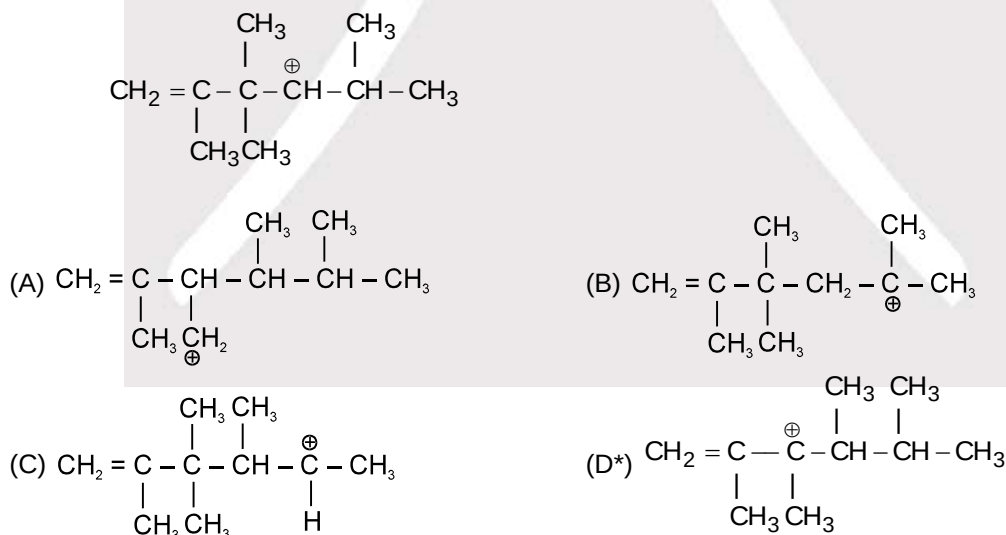
25. The most stable carbocation is : सर्वाधिक स्थायी कार्बधनायन है :



Charge will disperse over maximum number of carbon.

आवेश अधिकतम कार्बन परमाणुओं पर फैला हुआ (disperse) हो तो स्थायी अधिक है।

26. The following carbocation rearranges to निम्न कार्बधनायन पुनर्विन्यासित होगा



Sol. (D) 1, 2-methyl shift results into more stable carbocation which is stable due to delocalisation and hyperconjugation.

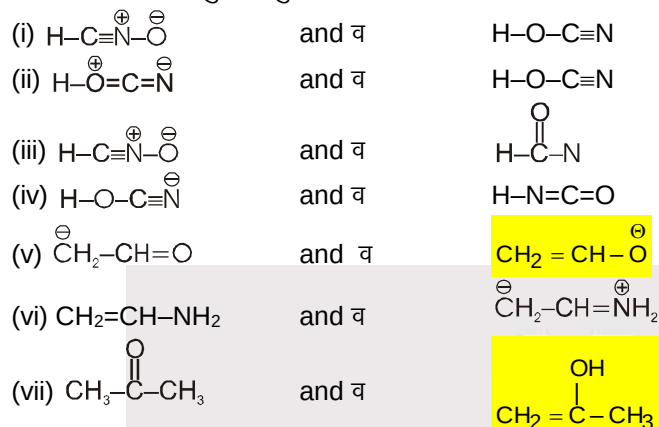
हल : (D) 1, 2-मेथिल स्थानान्तरण अधिक स्थायी कार्बधनायन बनाता है, जो विस्थानीकरण तथा अतिसंयुग्मन के कारण स्थायी होता है।



PART - II : NUMERICAL VALUE QUESTIONS

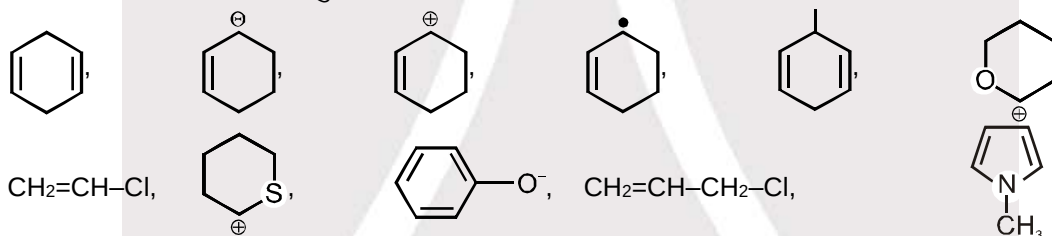
भाग - II : संख्यात्मक मान प्रश्न (NUMERICAL VALUE QUESTIONS)

1. Among the given sets, how many of the following not represents the resonating structure :
निम्न में से कितने युग्म अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं ?



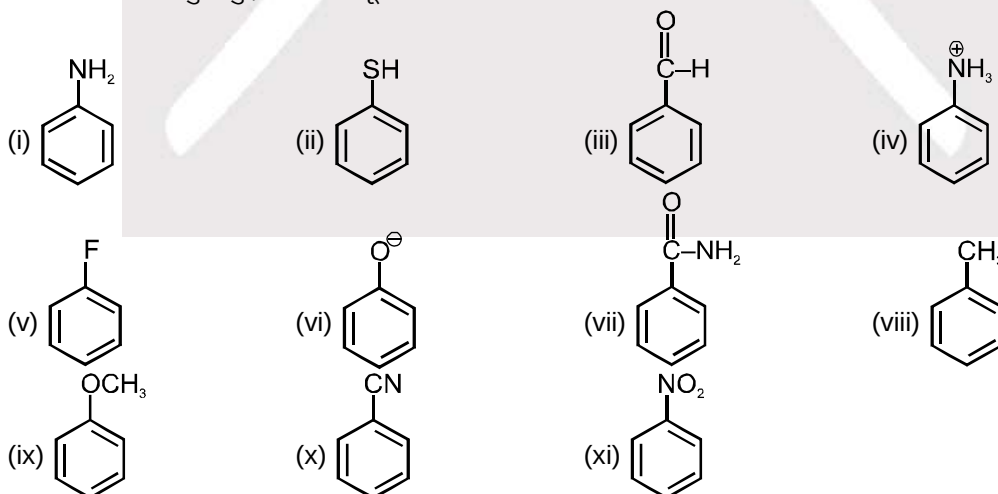
Ans. 4 (i, iii, iv, vii)

2. How many of the following species can show resonance.
निम्न में से कितनी स्पीशीज अनुनाद दर्शा सकती है?

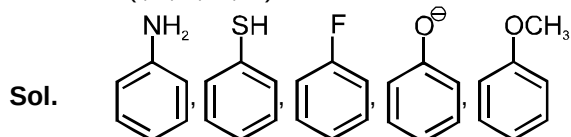


Ans. 8 (ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix, xi)

3. How many groups (attached with benzene ring) can show +M effect ?
बेन्जीन वलय से जुड़े हुए कितने समूह +M प्रभाव दर्शाते हैं?

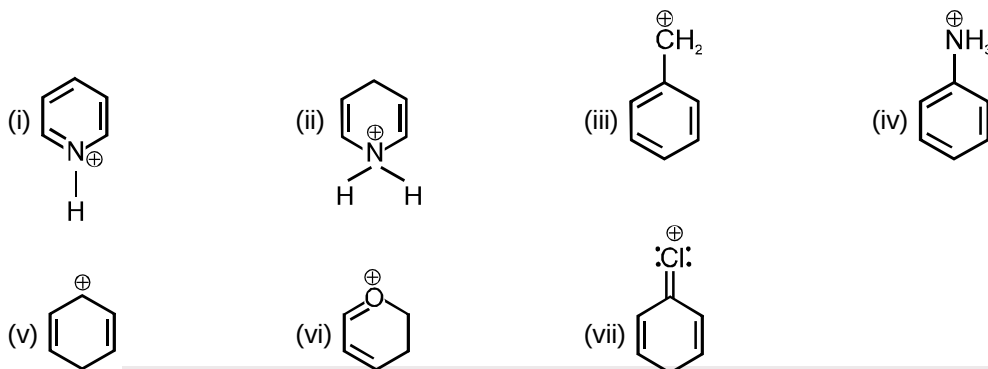


Ans. 5 (i, ii, v, vi, ix)



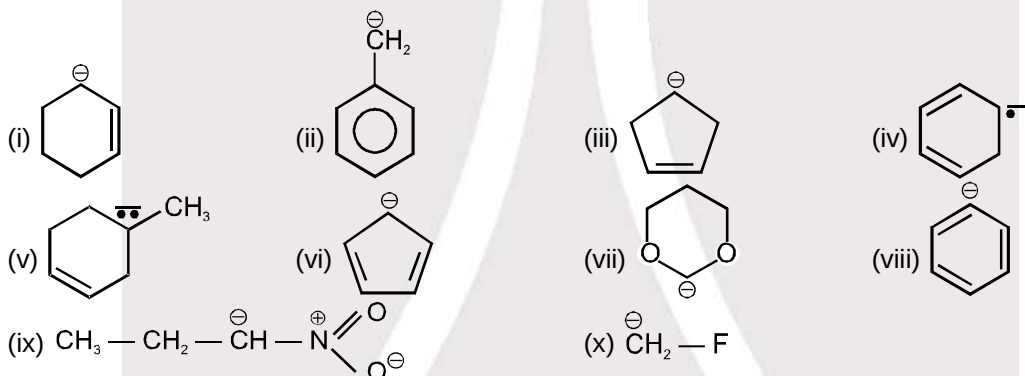


4. Identify the number of compounds in which positive charge will be delocalised ?
अद्योलिखित यौगिकों में से कितने यौगिकों में धनावेश का विस्थानीकरण होता है ?



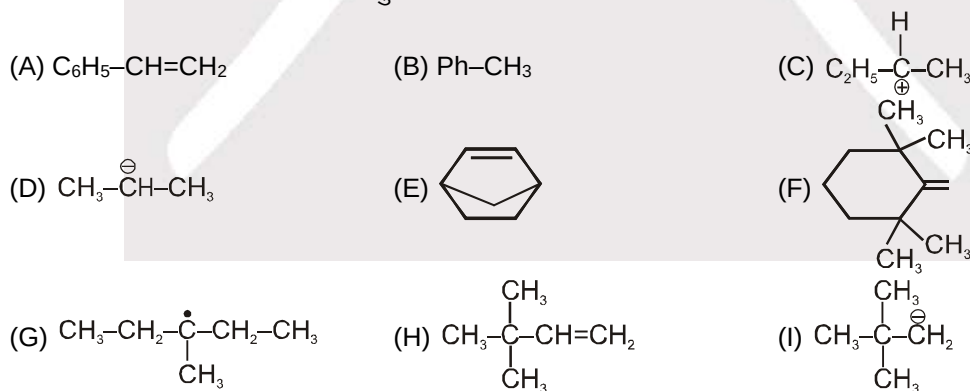
Ans. 5 (i, iii, v, vi, vii)

5. In how many of the following cases, the negative charge is delocalised?
निम्न में से कितने कार्बनिक यौगिकों में ऋणावेश का विस्थानीकरण संभव होगा ?



Ans. 5 (i, ii, iv, vi, ix)

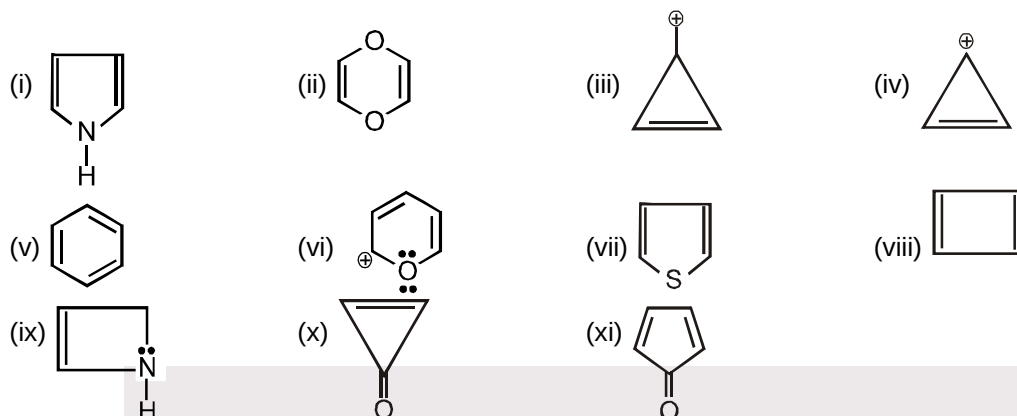
6. In how many of the following compounds Hyperconjugation effect is observed -
निम्न में से कितने यौगिकों में अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रेक्षित होता है -



Ans 3 (B, C & G).

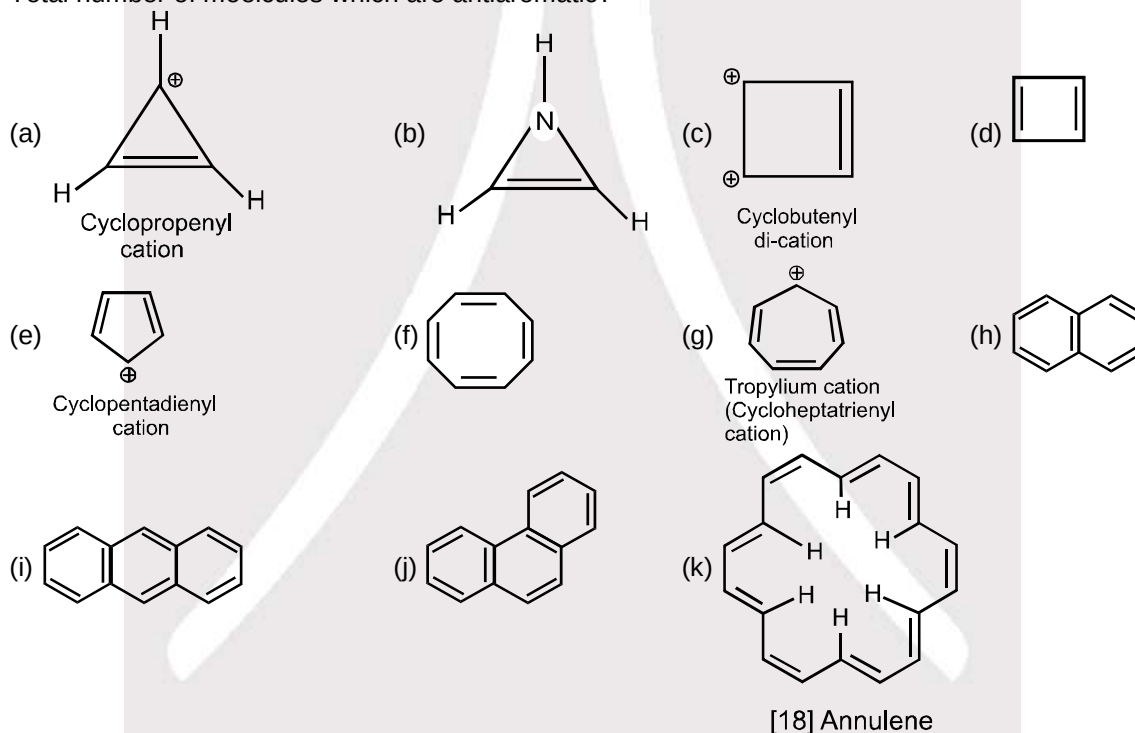


7. How many of the following compounds is/are aromatic ?
निम्न में से कितने यौगिक एरोमेटिक है/हैं?

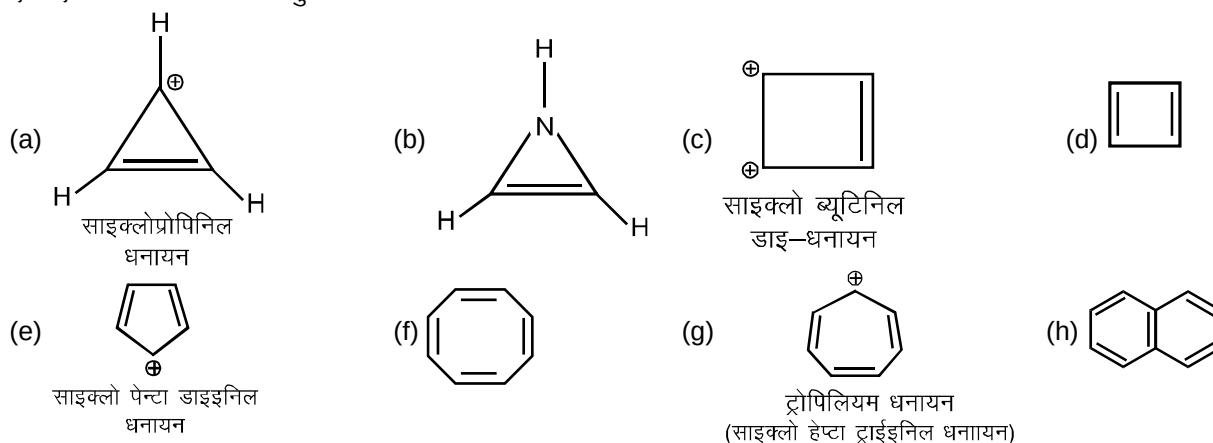


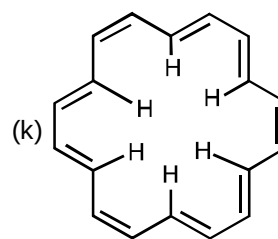
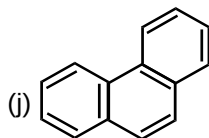
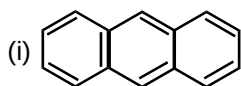
Ans. 6 (i, iv, v, vi, vii, x)

8. Total number of molecules which are antiaromatic?



एन्टीएरोमेटिक यौगिकों की कुल संख्या है?





[18] एन्नुलिन

Ans. 3

Aromatic – a, c, g, h, i, j, k.

Antiaromatic – b, d, e

Nonaromatic – f

एरोमैटिक – a, c, g, h, i, j, k.

एन्टीएरोमैटिक – b, d, e

नॉन-एरोमैटिक – f

Sol.

Aromatic → cyclic, planar, conjugated system having $(4n + 2)$ π electrons.

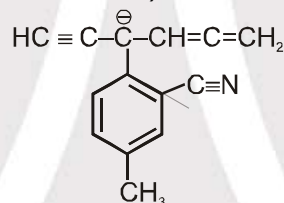
Antiaromatic → cyclic, planar, conjugated system having $4n$ π electrons.

एरोमैटिक → चक्रिय, समतलीय, संयुग्मी तंत्र तथा $(4n + 2)$ π इलेक्ट्रॉन रखते हैं।

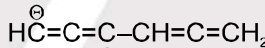
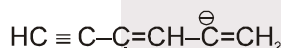
एन्टीएरोमैटिक → चक्रिय, समतलीय, संयुग्मी तंत्र तथा $4n$ π इलेक्ट्रॉन रखते हैं।

9. Find the number of carbon atoms including the given structure which can have negative change in resonating structures. (The structure with charge reperting are not accepted)

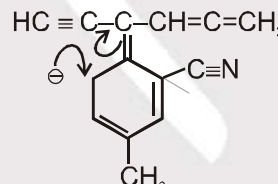
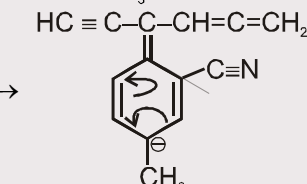
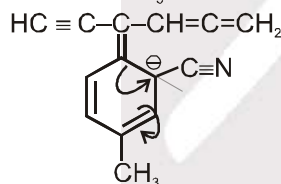
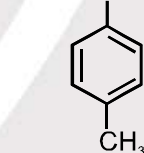
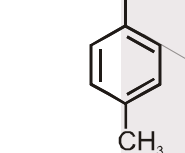
कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें जिन पर अनुनाद द्वारा ऋणावेश दी गई संरचना को सम्मिलित करते हुए प्रदर्शित होगा। (आवेश वियोजन वाली संरचनाएँ स्वीकार्य नहीं हैं।)



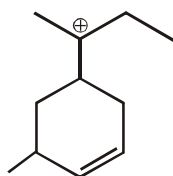
Ans. 6



Sol.



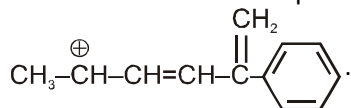
10. Observe the following compound and write the number of hydrogen atom involved in hyperconjugation? निम्नलिखित यौगिक का अवलोकन कीजिए तथा उपरोक्त यौगिक के अतिसंयुग्मन में कितने हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं।



Ans. 9

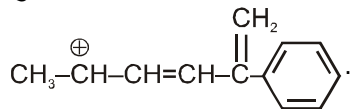


11. Find the total number of positions where positive charge can be delocalized by true resonance

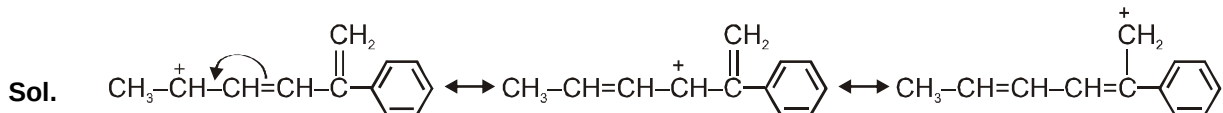


(Excluding the given position)

कुल स्थितियों को ज्ञात कीजिए जहाँ सत्य अनुनाद द्वारा धनावेश विस्थानीकृत हो सकता है। (दी गई स्थिति को छोड़कर)

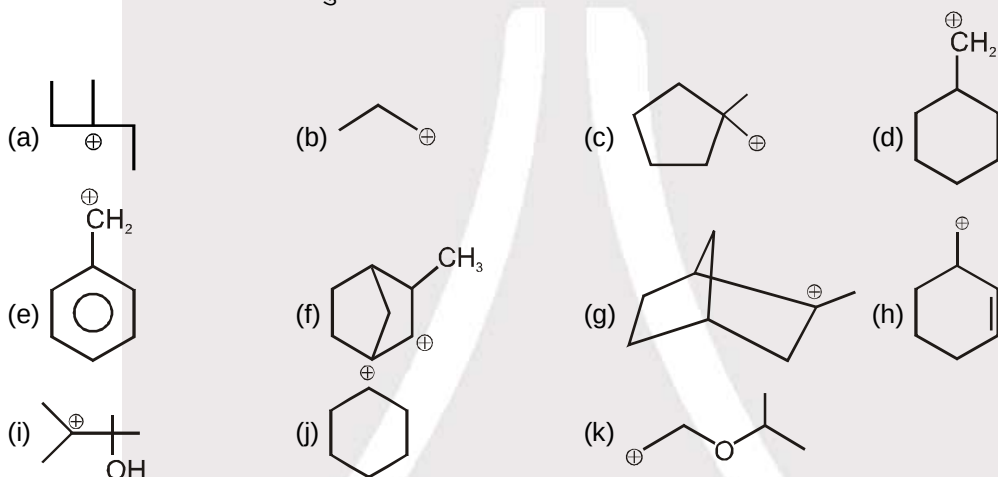


Ans. 2

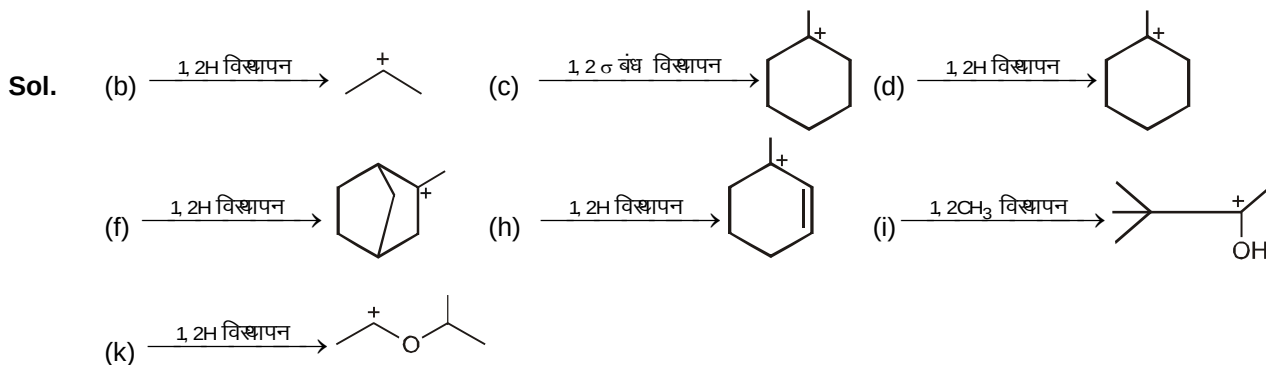
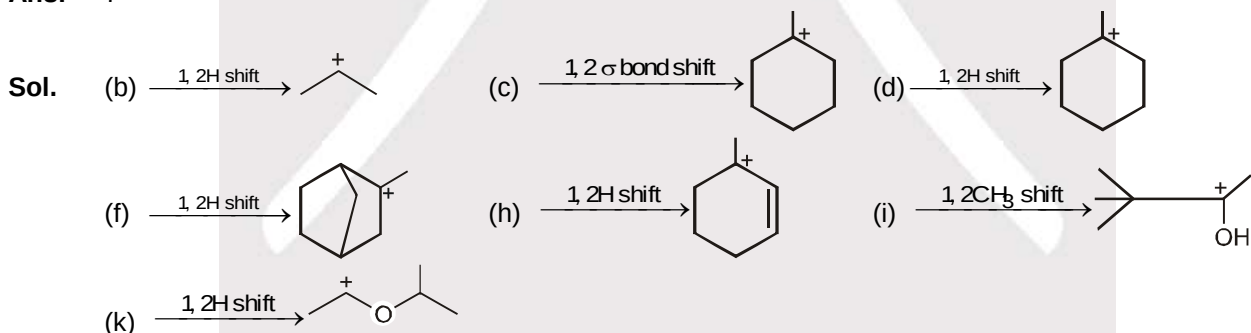


12. How many of the following carbocation can undergo rearrangement:

निम्न में से कितने कार्बधनायन पुनर्विन्यासित हो सकते हैं—



Ans. 7

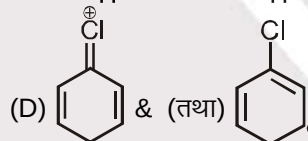
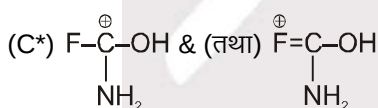
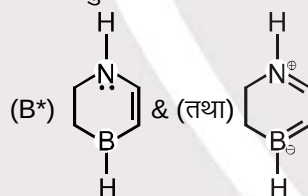
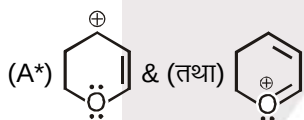




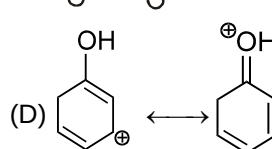
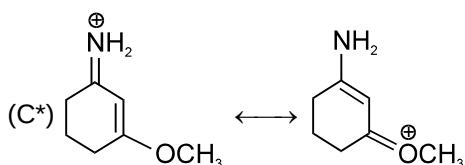
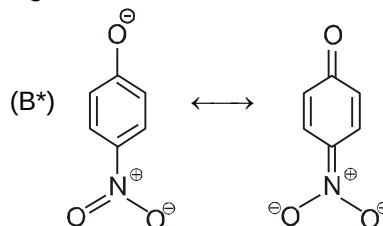
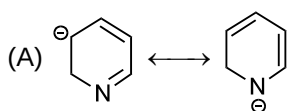
PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

- Which statement is/are true about resonance ?
 (A*) It decreases the energy of system.
 (B*) The hybridisation of atoms do not change due to resonance
 (C*) Resonance hybrid is more stable than any resonating structure.
 (D*) Resonating structures can not be isolated at any temperature
 अनुनाद के विषय में निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है ?
 (A*) इसके द्वारा निकाय की ऊर्जा घट जाती है।
 (B*) अनुनाद के कारण परमाणुओं की संकरण अवस्था परिवर्तित नहीं होती है।
 (C*) अनुनादी संकर, किसी-भी अनुनादी संरचना की तुलना में अधिक स्थायी होता है।
 (D*) अनुनादी संरचनाओं को किसी-भी ताप पर विलगित नहीं किया जा सकता है।
- Which of the following statement is incorrect about resonance ?
 (A*) The most stable resonance structure explains all the characteristics of a species.
 (B*) All resonating structures remain in equilibrium.
 (C) Resonance hybrid has maximum similarity with most stable resonating structure.
 (D) Resonance hybrid is real.
 निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन अनुनाद के विषय में सही नहीं हैं ?
 (A*) सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना किसी स्पीशीज के सभी अभिलक्षणों की व्याख्या करती है।
 (B*) समस्त अनुनादी संरचनाएँ साम्यावस्था में होती है।
 (C) अनुनादी संकर तथा अनुनादी संरचना में अधिकतम समानता पायी जाती है।
 (D) अनुनादी संकर एक वास्तविक संकर है।
- In which of the following pairs of compounds, will second structure have more contribution to resonance hybrid than first ?
 निम्न में से किस यौगिकों के युग्म में, द्वितीय अनुनादी संरचना अनुनाद संकर में पहले से ज्यादा योगदान देता है ?



- In which of the following pairs of resonating structures first resonating structure is more stable than second?
 निम्न में से किस युग्म में प्रथम अनुनादी संरचना, द्वितीय अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी है?

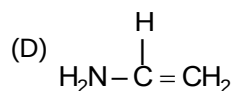
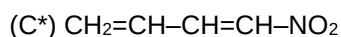
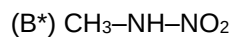
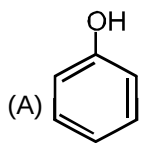




Sol. +ve charge should be on less electronegative atom and -ve charge should be on more electronegative.
+ve आवेश कम विद्युतऋणी परमाणु पर होना चाहिये तथा -ve आवेश अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर होना चाहिये।

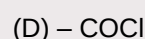
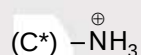
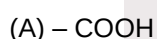
5. In which of the following compounds delocalisation of electrons and shifting of electron in the same direction?

निम्न में से कौनसे यौगिक में इलेक्ट्रॉन का विस्थानिकरण तथा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन समान दिशा में होता है—

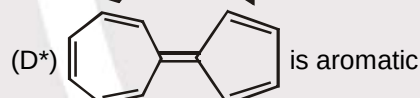
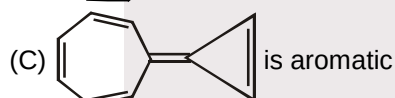
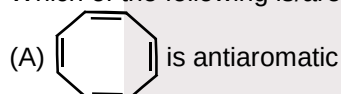


6. Which of the following groups cannot participate in resonance with benzene :

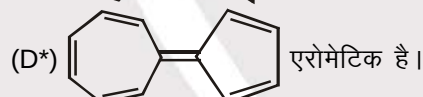
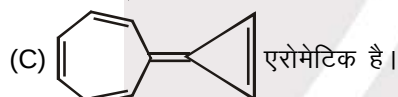
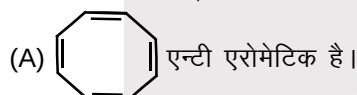
निम्न में से कौनसा समूह बेन्जीन के साथ अनुनाद में भाग नहीं ले सकता है —



7. Which of the following is/are correct :

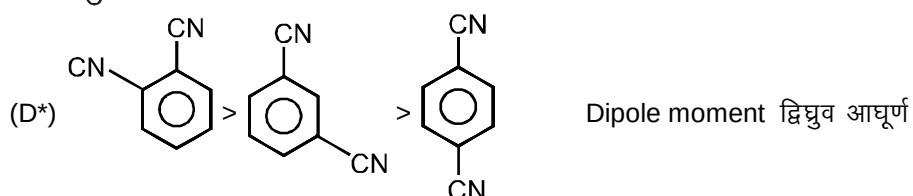
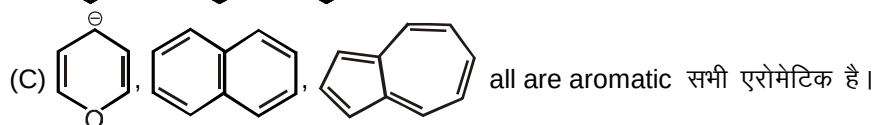
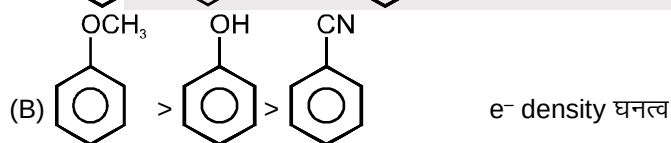
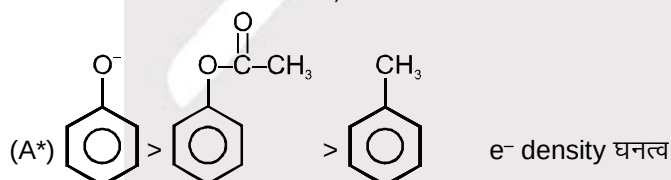


निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं :-



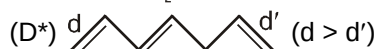
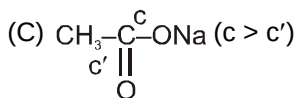
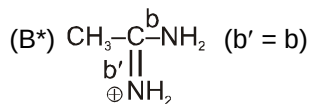
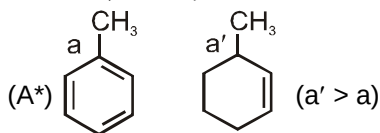
8. Which of the following is/are correct statement :

निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं :-



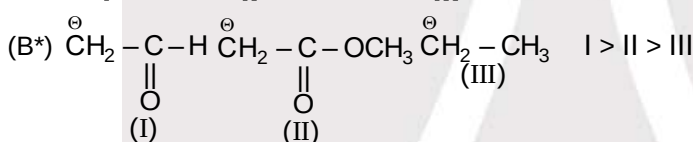
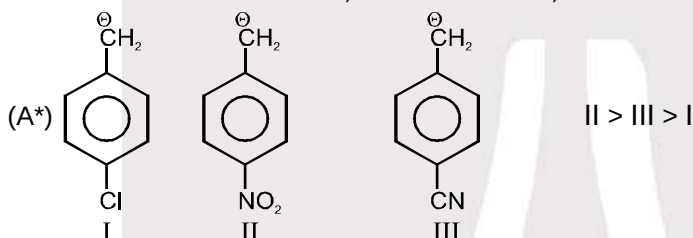


9. The correct orders for bond length are :
 बंध लम्बाई के लिए सही क्रम है :



Sol. Due to hyperconjugation, bond length decreases for a single bond and increases for a double bonds.
 अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण, एकल बन्ध की बन्ध लम्बाई घटती है तथा द्विबन्ध की बन्ध लम्बाई बढ़ती है।

10. Which of the following stability order of anions is/are correct :
 ऋणायनों के स्थायित्व का कौनसा/कौनसे क्रम सही है/हैं :



PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.

निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

Hydrogenation of unsaturated hydrocarbons is an exothermic reaction. Due to hyperconjugation and resonance the stability of unsaturated hydrocarbons increases and the increase in stability is more due to resonance. Compound with same number of π -bonds and more stability has lower heat of hydrogenation.

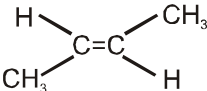
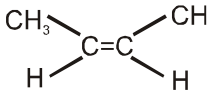
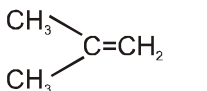
Heat of formation is defined as the energy evolved when a molecule is formed from its atoms. For isomers the more stable compound has higher heat of formation.

अनुच्छेद # 1

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी है। अतिसंयुग्मन तथा अनुनाद के कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का स्थायित्व बढ़ता है तथा स्थायित्वता में वृद्धि अनुनाद के कारण अधिक बढ़ जाती है। समान संख्या में π -बंध तथा अधिक स्थायित्व रखने वाले यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का मान कम होता है।

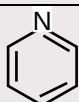
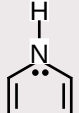
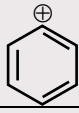
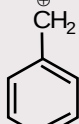
निर्माण की ऊष्मा निष्कासित होने वाली वह ऊर्जा है जब किन्ही परमाणुओं द्वारा एक अणु बनता है। समावयवीयों के लिए, अधिक स्थायी यौगिक की निर्माण की ऊष्मा अधिक होती है।



1. The correct heat of hydrogenation order is :
 (p) 1,3-Pentadiene (q) 1,3-Butadiene
 (r) 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene (s) Propadiene
 दिये गये यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का सही क्रम कौनसा है :
 (p) 1,3-पेन्टाडाइईन (q) 1,3-ब्यूटाडाइईन
 (r) 2,3-डाईमेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन (s) प्रोपाडाईन
 (A) $p > q > r > s$ (B*) $s > q > p > r$ (C) $q > s > p > r$ (D) $s > p > q > r$
2. The order of heat of formation of the following molecules is :
 निम्न में से कौनसा दिये गये कार्बनिक अणुओं के निर्माण की ऊष्मा का सही क्रम है :
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$   
 (I) (II) (III) (IV)
 (A) $I > II > III > IV$ (B) $II > III > IV > I$ (C*) $IV > II > III > I$ (D) $IV > III > II > I$

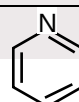
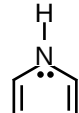
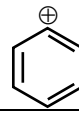
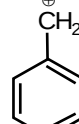
Comprehension # 2

Answer Q.3, Q.4 and Q.5 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

	Column-I	Column-II	Column-III
(P)		(i) lone pair is present in hybrid orbital	(I) delocalised lone pair
(Q)		(ii) Charge is present in hybrid orbital	(II) localised lone pair
(R)		(iii) lone pair is present in p-orbital	(III) localised charge
(S)		(iv) charge is present in p-orbital	(IV) delocalised charge

अनुच्छेद # 2

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.3, Q.4 और Q.5 के उत्तर दीजिये।

	कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(P)		(i) संकर कक्षक में एकाकी युग्म उपस्थित	(I) विस्थानीकृत एकाकी युग्म
(Q)		(ii) संकर कक्षक में आवेश उपस्थित	(II) स्थानीकृत एकाकी युग्म
(R)		(iii) p-कक्षक में एकाकी युग्म उपस्थित	(III) स्थानीकृत आवेश
(S)		(iv) p-कक्षक में आवेश उपस्थित	(IV) विस्थानीकृत आवेश



3. The only correct combination for pyridine is –
पिरीडीन के संदर्भ में निम्न में से कौनसा संयोजन सही है—
(A) (Q) (i), (II) (B*) (P) (i) (II) (C) (R) (iv) (III) (D) (Q) (ii) (II)
4. The only correct combination for benzyl cation is—
बेंजिल धनायन के संदर्भ में निम्न में से कौनसा संयोजन सही है—
(A) (P) (ii), (II) (B) (R) (iv) (IV) (C*) S (iv) (IV) (D) Q (i) (II)
5. The only correct combination for pyrrole is
पिरॉल के संदर्भ में निम्न में से कौनसा संयोजन सही है—
(A) (P) (ii), (II) (B) (R) (iv) (IV) (C) S (iv) (IV) (D*) Q (iii) (I)

Comprehension # 3

Reaction intermediates : Reaction intermediates are short lived species and are highly reactive. They are formed by heterolytic and homolytic bond fission. There are various types of reaction intermediates in which the most important are carbocation, carbanion and free radical.

Carbocation is an organic species in which carbon have positive charge and six electrons in its outermost shell. The stability of carbocation can be increased by positive inductive effect, hyperconjugation and delocalisation. If α -atom with respect to carbocation has one or more lone pair of electrons then lone pair of electron strongly stabilises the carbocation due to octet completion.

Species in which carbon have negative charge is called carbanion. Carbanion carries three bond pairs and one lone pair. The stability of carbanion can be increased by negative inductive effect, negative mesomeric effect and delocalisation.

Free radical is a species which have seven electrons in its outermost shell. The stability of free radical can be increased by hyperconjugation and delocalisation.

अनुच्छेद # 3

अभिक्रिया मध्यवर्ती : अभिक्रिया मध्यवर्ती अल्प जीवनकाल स्पीशीज एवं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनका निर्माण समांश और विषमांश बन्ध विखण्डन द्वारा होता है। कई प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं जिनमें से मुख्य कार्बधनायन, कार्बऋणायन और मुक्त मूलक हैं।

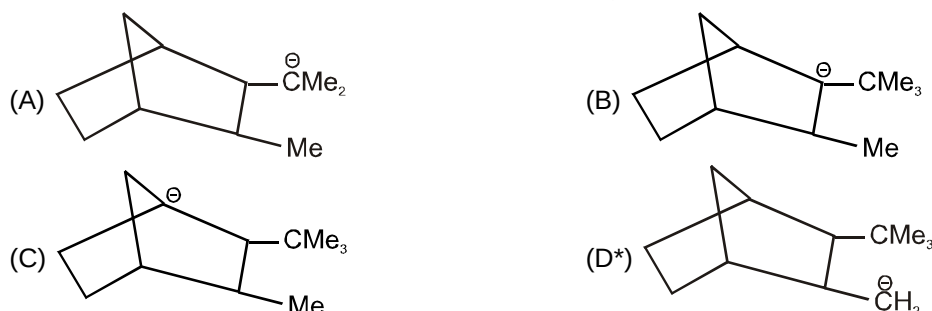
कार्बधनायन एक कार्बनिक स्पीशीज होती है, जिसमें कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है तथा बाह्यतम कोश में छः इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बधनायन का स्थायित्व धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन एवं विस्थानीकरण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्बधनायन की α स्थिति पर उपस्थित परमाणु पर एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बधनायन को इलेक्ट्रॉन देकर स्थायित्व बढ़ा देता है। जिससे अष्टक पूर्ण हो जाता है।

ऐसी स्पीशीज जिनमें कार्बन पर ऋणआवेश होता है, कार्बऋणायन कहलाती है। कार्बऋणायन के पास तीन बन्ध युग्म और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कार्बऋणायन के स्थायित्व को ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक मेसोमेरिक तथा विस्थानीकरण प्रभाव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

मुक्त मूलक वह स्पीशीज होती है, जिसके बाह्यतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त मूलक का स्थायित्व अतिसंयुग्मन प्रभाव और विस्थानीकरण से बढ़ाया जा सकता है।

6. Which of the following is the most stable carbanion intermediate ?

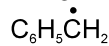
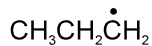
निम्न में से सर्वाधिक स्थायी कार्बऋणायन मध्यवर्ती कौनसा है ?



Sol. On the basis of I effect. (I प्रभाव के आधार पर)



7. The stability order of following free radicals is : (निम्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम है :)



I

II

III

IV

(A) I > II > III > IV

(B) II > III > I > IV

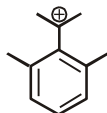
(C) I > III > II > IV

(D*) III > II > I > IV

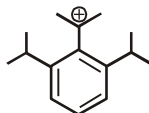
Sol. On the basis of electronic effect. (इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर)

8. The stability order of following carbocations is

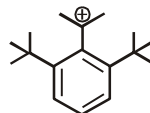
निम्न कार्बधनायनों के स्थायित्व का क्रम है :



(I)



(II)



(III)

(A*) I > II > III

(B) II > I > III

(C) III > I > II

(D) II > III > I

Sol. On the basis of no. of hyperconjugation and SIR effect. (अतिसंयुग्मन की संख्या एवं SIR प्रभाव के आधार पर)

Exercise-3

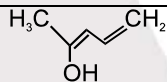
* Marked Questions may have more than one correct option.

* चिह्नित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न हैं -

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

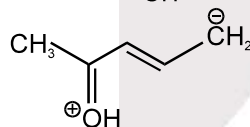
1. Write resonating structure of the compound



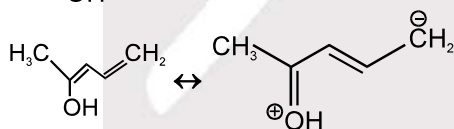
[JEE-03(S), 2/60]

यौगिक $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{OH})=\text{CH}-\text{CH}_2$ की अनुनादी संरचना लिखिए।

Ans.

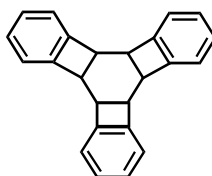
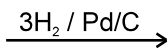
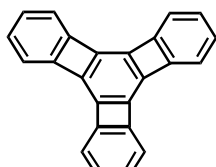
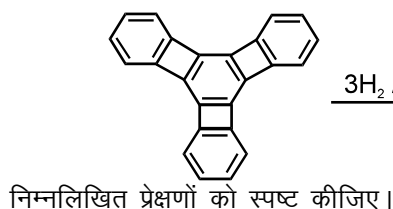


Sol.

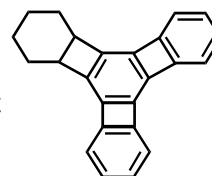


2. Explain the following observations

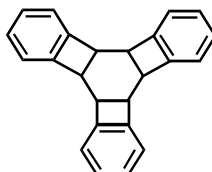
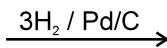
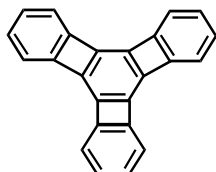
[JEE-05, 2/84]



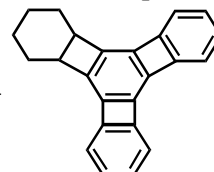
but not



[JEE-05, 2/84]



परन्तु नहीं





Ans. (A) In the formation of first product the antiaromaticity due to the presence of three " $\square$ " rings of the reactant is finished and the product becomes more stable. While in 2nd case the product is thermodynamically less stable.

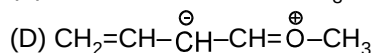
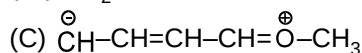
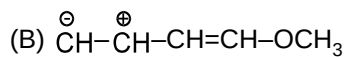
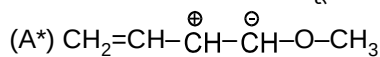
Ans. (A) पहले उत्पाद के बनने के कारण अभिकर्मक में उपस्थित एन्टीऐरोमेटिकता जो तीन " $\square$ " वलय के कारण होती है, खत्म हो जाती है और उत्पाद अत्यधिक स्थाई हो जाता है, परन्तु दूसरे उदाहरण में उत्पाद ऊष्मा गतिकी के अनुसार अस्थायी है।

3. Which will be the least stable resonating structure :

[JEE-05(S), 3/84]

निम्नलिखित में से कौन-सी न्यूनतम स्थायी अनुनादी संरचना है ?

[JEE-05(S), 3/84]



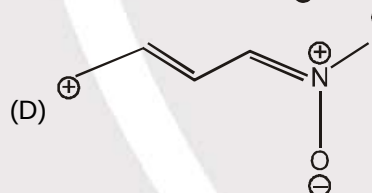
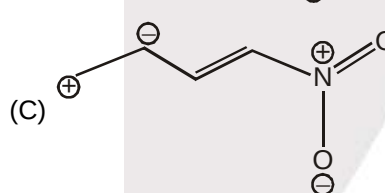
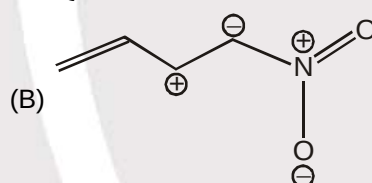
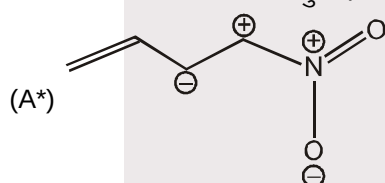
Sol. Negative charge and lone pair on adjacent atom will increase potential energy and decrease stability.

हल. समीपस्थ परमाणु पर ऋणात्मक आवेश और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि करता है, और स्थायित्व घटाता है।

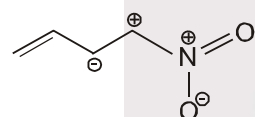
4. Among the following, the least stable resonating structure is :

[JEE-07, 3/162]

निम्नलिखित में से कौनसी अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी है :

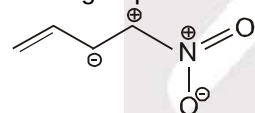


Sol.



$-\text{NO}_2$ group will withdraw electrons hence π bond will be polarised towards it (not in opposite direction).

हल.



$-\text{NO}_2$ समूह e^- को अपनी ओर खींचता है इसलिये π बंध इसकी ओर ध्रुवीय हो जाता है। (न की विपरीत दिशा में)

5. Hyperconjugation involves overlap of the following orbitals :

[JEE-08, 3/163]

अतिसंयुग्मन में निम्न कक्षकों का अतिव्यापन होता है :

[JEE-08, 3/163]

(A) $\sigma-\sigma$

(B*) $\sigma-p$

(C) $p-p$

(D) $\pi-\pi$

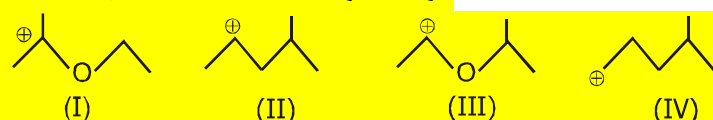
Sol.

(sigma-p conjugation) (सिग्मा-p संयुग्मन)

6. The correct stability order for the following species is :

[JEE-08, 3/163]

निम्न स्पीशीज के स्थायित्व का सही क्रम है :



(A) (II) > (IV) > (I) > (III)

(B) (I) > (II) > (III) > (IV)

(C) (II) > (I) > (IV) > (III)

(D*) (I) > (III) > (II) > (IV)

Sol.

(I) +m effect of 'O' and hyperconjugative effect of 2- CH_3 groups.

(II) is a simple 2°-carbocation



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVGOC-I - 39



(III) +m effect of 'O' and hyperconjugation of one $-CH_3$ groups.

(IV) is a simple 1° -carbocation.

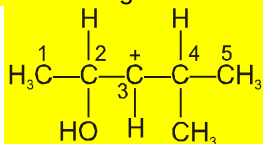
हल. (I) 'O' का +m प्रभाव और 2- CH_3 समूह का अतिसंयुग्मन प्रभाव।

(II) यह एक सरल 2° -कार्बधनायन है।

(III) 'O' समूह का +m प्रभाव और एक CH_3 का अतिसंयुग्मन प्रभाव रखता है।

(IV) यह एक सरल 1° -कार्बधनायन है।

7. In the following carbocation; H/ CH_3 that is most likely to migrate to the positively charged carbon is



[JEE-09, 3/160]

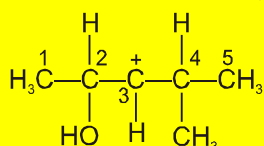
(A) CH_3 at C-4

(B) H at C-4

(C) CH_3 at C-2

(D*) H at C-2

निम्नलिखित कार्बधनायन में धनावेशित कार्बन पर जिस H/ CH_3 का अभिगमन सबसे अधिक सम्भव है, वह है :



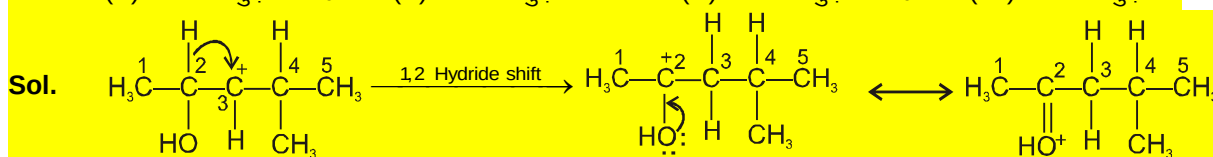
[JEE-09, 3/160]

(A) C-4 से जुड़ा CH_3

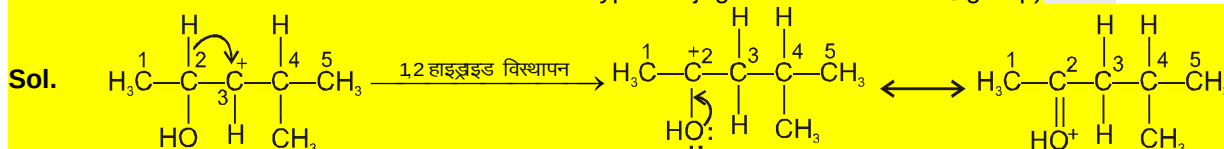
(B) C-4 से जुड़ा H

(C) C-2 से जुड़ा CH_3

(D*) C-2 से जुड़ा H



(More stable carbocation due to +m effect of $-OH$ group and +I and hyperconjugative effect of $-CH_3$ group)



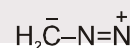
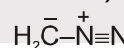
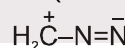
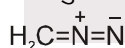
(अधिक स्थायी कार्बधनायन, $-OH$ समूह के +m प्रभाव तथा $-CH_3$ समूह के +I और अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण)

8. The correct stability order of the following resonating structures is :

[JEE-09, 3/160]

निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं (resonance structure) का सही स्थायित्व क्रम है :

[JEE-09, 3/160]



(I)

(II)

(III)

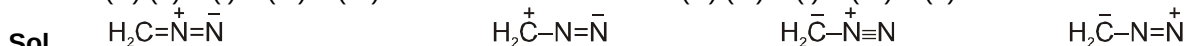
(IV)

(A) (I) > (II) > (IV) > (III)

(C) (II) > (I) > (III) > (IV)

(B*) (I) > (III) > (II) > (IV)

(D) (III) > (I) > (IV) > (II)



(I)

(II)

(III)

(IV)

octet complete

octet incomplete

octet complete

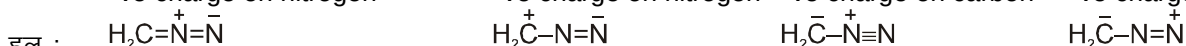
octet incomplete

-ve charge on nitrogen

-ve charge on nitrogen

-ve charge on carbon

-ve charge on carbon



(I)

(II)

(III)

(IV)

पूर्ण अष्टक, नाइट्रोजन

अपूर्ण अष्टक, नाइट्रोजन

पूर्ण अष्टक, कार्बन

अपूर्ण अष्टक, कार्बन

पर -ve आवेश

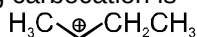
पर -ve आवेश

पर -ve आवेश

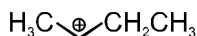
पर -ve आवेश



9. The total number of contributing structures showing hyperconjugation (involving C–H bonds) for the following carbocation is [JEE-11, 4/180]



निम्न कार्बधनायन में अतिसंयुग्मन (C–H बंध सम्मिलित करते हुए) दर्शाने वाली संरचनाओं की कुल संख्या है।



[JEE-11, 4/180]

Ans. 6

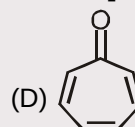
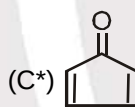
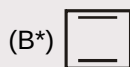
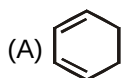
Sol. There are total 6 hyperconjugable H-atoms in this carbocation which are contributing in the hyperconjugation.

हल इस कार्बधनायन में कुल 6 अतिसंयुग्मित हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं जो अतिसंयुग्मन में योगदान देते हैं।

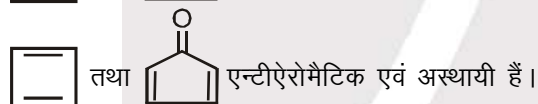
- 10.* Which of the following molecules, in pure form, is (are) **unstable** at room temperature?

निम्न में से कौनसे अणु शुद्ध रूप में, कमरे के ताप पर अस्थायी है/हैं ?

[JEE-12, 4/136]



Sol. and are antiaromatic and unstable.



11. The hyperconjugative stabilities of tert-butyl cation and 2-butene, respectively, are due to

(A*) $\sigma \rightarrow p$ (empty) and $\sigma \rightarrow \pi^*$ electron delocalisations.

[JEE(Advanced)-2013, 4/120]

(B) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi$ electron delocalisations.

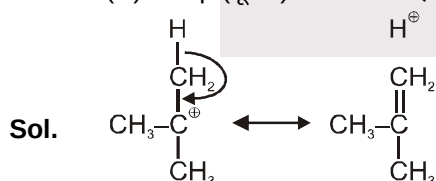
(C) $\sigma \rightarrow p$ (filled) and $\sigma \rightarrow \pi$ electron delocalisations.

(D) p (filled) $\rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi^*$ electron delocalisations.

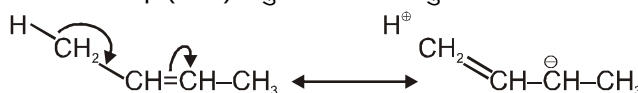
tert-ब्यूटिल धनायन और 2-ब्यूटीन की अतिसंयुग्मन स्थायित्वता क्रमशः किसके कारण होती है –

(A*) $\sigma \rightarrow p$ (रिक्त) और $\sigma \rightarrow \pi^*$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण (B) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ और $\sigma \rightarrow \pi$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण

(C) $\sigma \rightarrow p$ (पूरित) और $\sigma \rightarrow \pi$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण (D) p (पूरित) $\rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi^*$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण



In tert-butyl cation, carbon bearing $\oplus$ charge has one vacant p orbital hence it is $\sigma - p$ (empty) conjugation or Hyperconjugation. (तृतीयक ब्यूटिल कार्बधनायन में धनावेशित कार्बन परमाणु के पास एक रिक्त p कक्षक है। अतः ये $\sigma - p$ (रिक्त) संयुग्मन या अतिसंयुग्मन से स्थायित्व प्राप्त करता है।)



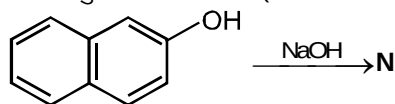
In 2-butene hyperconjugation between σ and π^* bond. (2 ब्यूटीन में σ तथा π^* अतिसंयुग्मन द्वारा स्थायित्व प्राप्त होता है।)



12. The number of resonance structures for **N** is

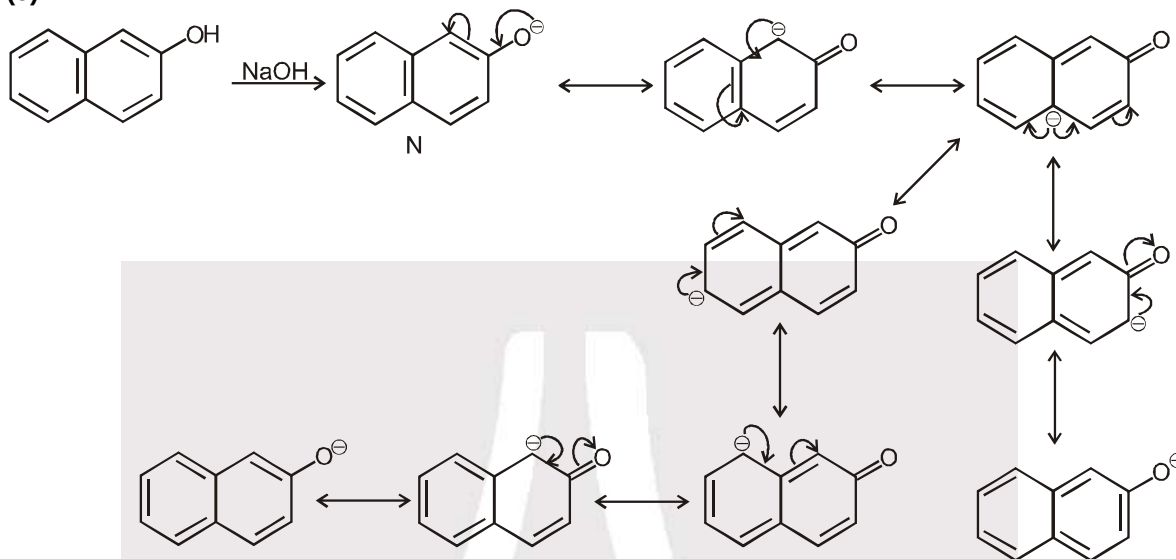
N की अनुनादी संरचनाओं (resonance structures) की संख्या है :

[JEE(Advanced)-2015, 4/168]



Ans. (9)

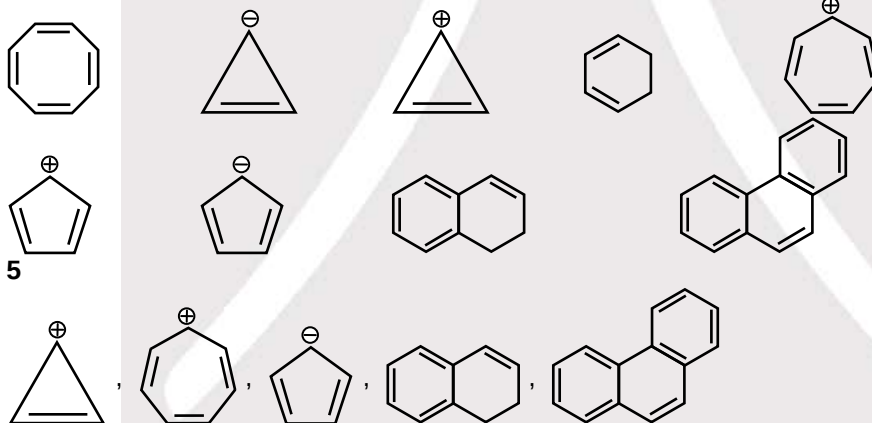
Sol.



13. Among the following, the number of aromatic compound(s) is
निम्नलिखित में से ऐरोमेटिक यौगिक (यौगिकों) की संख्या है

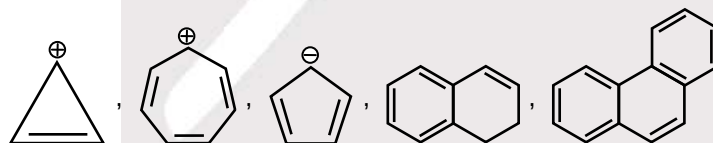
[JEE(Advanced)-2017, 3/122]

[JEE(Advanced)-2017, 3/122]



Ans. 5

Sol.



PART - II : JEE (MAIN) ONLINE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

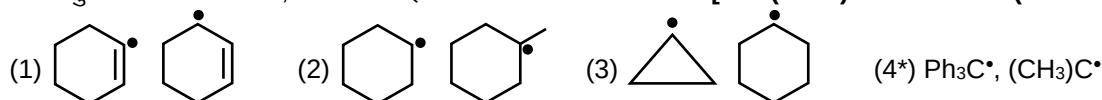
भाग - II : JEE (MAIN) ONLINE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

1. In which of the following pairs A is more stable than B ?

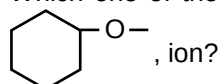
[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]

निम्न युग्मों में से किसमें A, अधिक स्थाई है B से ?

[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]

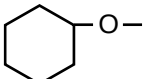


2. Which one of the following substituents at para-position is most effective in stabilizing the phenoxide



[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]



निम्न प्रतिस्थापकों में से कौन फेनाक्साइड आयन  के पैरा स्थान पर होने से इसे अधिकतम स्थायी बनाने में

प्रभावी होता है ?

[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]

(1) $-\text{CH}_3$

(2) $-\text{OCH}_3$

(3*) $-\text{COCH}_3$

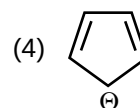
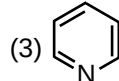
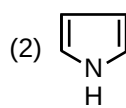
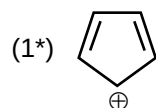
(4) $-\text{CH}_2\text{OH}$

3. Which of the following compounds is not aromatic?

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

निम्न में से कौन सा यौगिक ऐरोमैटिक नहीं है?

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]



Sol.  has $4\pi e^-$, hence antiaromatic.

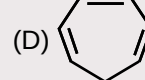
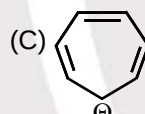
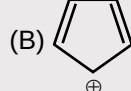
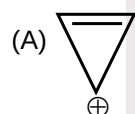
 $4\pi e^-$ रखता है इसलिए प्रतिऐरोमैटिक।

4. Which compound(s) out of the following is/are not aromatic?

[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

निम्नलिखित में से कौन सा/से यौगिक ऐरोमैटिक नहीं है/हैं ?

[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]



(1) (B)

(2*) (B), (C) and तथा (D)

(3) (C) & तथा (D)

(4) (A) & तथा (C)

Sol. Neither of B, or C, nor D, follow the Huckel's rule of $4n + 2\pi e^-$ for aromaticity.

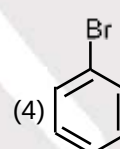
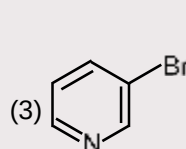
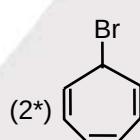
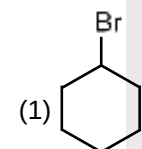
न तो B या C और न ही D ऐरोमैटिकता के लिए $4n + 2\pi e^-$ के हकल नियम का पालन करते हैं।

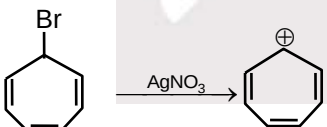
5. Which of the following compounds will produce a precipitate with AgNO_3 ?

[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

AgNO_3 के साथ निम्न यौगिकों में से कौनसा अवक्षेप देगा :

[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]



Sol.  + AgBr (Yellow ppt पीला अवक्षेप)

Intermediate carbocation is resonance stabilised and aromatic.

मध्यवर्ती कार्बधनायन अनुनाद स्थायीकृत एवं ऐरोमैटिक है।

6. Which of the following has the shortest C-Cl bond? [JEE(Main) 2020 Online (09-01-20)S2, 4/120]

(1*) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{NO}_2$ (2) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ (3) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (4) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OCH}_3$

निम्नलिखित में किसमें सबसे छोटा C-Cl आबंध है? [JEE(Main) 2020 Online (09-01-20)S2, 4/120]

(1*) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{NO}_2$ (2) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ (3) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (4) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OCH}_3$

Sol. Resonance form of $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{NO}_2$ is more stable than resonance form of any other given compounds. Hence, double bond character in carbon-chlorine bond is maximum and bond length is shortest.

$\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}-\text{NO}_2$ की अनुनादी संरचना अन्य सभी यौगिकों की अनुनादी संरचनाओं से सर्वाधिक स्थायी है। अतः कार्बन-क्लोरीन बंध में द्विबंध अभिलक्षण अधिकतम है तथा बंध लम्बाई सबसे कम होगी।